



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

Tema 69. Software de código abierto. Software libre. Conceptos base. Aplicaciones en entorno ofimático y servidores Web

Editado por ASTIC en 2017 a partir de los temas numerados anteriormente como:

- **Tema 61. Software de código abierto I. Software libre. Conceptos base**
AUTOR: Francisco Jesús García
Actualización 2014
- **Tema 62. Software de código abierto II. Software libre. Aplicaciones en entorno ofimático y servidores Web**
AUTOR: Francisco Jesús García
Actualización 2014

Índice

La creación de software y la propiedad intelectual	2
Protección otorgada por el copyright	3
El concepto de licencia. Limitaciones en el software privativo.....	4
Historia y controversia sobre el término "libre": El Proyecto GNU.....	4
Logros del Proyecto GNU: El sistema operativo GNU/Linux	5
Concepto de Copyleft y la Licencia GNU GPLv3	6
Tratamiento de las librerías en las licencias libres: Licencia GNU LGPL	8
Otras iniciativas similares: Open Source Initiative y las licencias de código abierto	8
Licencias de código abierto reconocidas por OSI (1): Mozilla Public License - MPL	11
Licencias de código abierto reconocidas por OSI (2): Berkeley Software Distribution - BSD y Massachusetts Institute of Technology - MIT	11
Licencias de código abierto reconocidas por OSI (3): Apache License	12
Licencias de código abierto reconocidas por OSI (4): European Union Public License - EUPL.....	13
Modelo de desarrollo del software libre y de código abierto	14
Modelos de negocio en el software libre y de código abierto	15
Software libre y de código abierto en la Administración Pública	16
Una iniciativa legislativa española: El Esquema Nacional de Interoperabilidad.....	18
Bibliografía.....	20
Software libre en el entorno de escritorio: estadísticas de uso y ejecución en sistemas operativos de código privativo y abierto	22
GNU/Linux en el escritorio: (1) Concepto de distribución Linux.....	23
GNU/Linux en el escritorio: (2) Ubuntu Desktop como ejemplo de distribución de escritorio.....	24
GNU/Linux en el escritorio: (3) Entornos de escritorio KDE y GNOME.....	26
Interoperabilidad Windows/Linux	31
Aplicaciones de entorno ofimático: (1) Suites ofimáticas de código abierto.....	31
Aplicaciones de entorno ofimático: (2) Navegadores Web, clientes de Correo Electrónico y herramientas de productividad.	33
Importancia de los formatos abiertos en la Administración Pública: Open Document Format y el Esquema Nacional de Interoperabilidad	33
Servidores Web de código abierto	35
Bibliografía	37

La creación de software y la propiedad intelectual

Ya han transcurrido más de 30 desde la aparición del software libre y es fácil perder la visión histórica del contexto que lo propició. Era un contexto en el que los pioneros de la informática en los años 60 y 70 del siglo XX, sobre todo en los EE.UU., estaban acostumbrados a compartir el software que producían, fruto de la ilusión por su trabajo y de las grandes innovaciones que se estaban produciendo. Ese trabajo altamente creativo, se movía libremente entre instituciones de investigación pública o privada, llegaba a las universidades y a mediados de los 70 con la aparición de publicaciones como Byte, llegó incluso hasta los aficionados entusiastas de la tecnología.

Sin embargo, hay que reconocer que el estatus legal de la producción de software no era entonces parejo al de la producción del hardware. Este último gozaba de una protección legal comparable al de cualquier otro bien de producción industrial (derechos de patente establecidos en la legislación norteamericana ya en 1790), mientras que el software tenía una protección cuando menos difusa en la legislación de los EE.UU. de principios de los 70.

Conociendo esta situación, no nos extrañará que la industria de la informática tomara la iniciativa para las oportunas modificaciones legislativas, que propiciaron sus primeros resultados en 1976. La presión de la naciente industria logró el compromiso de los legisladores

de incluir los programas informáticos en la comisión de estudio del derecho de “copyright” [Crigh]. Este derecho protege obras de autor originales, no copias de otra, fruto de una actividad creativa y que se distribuyen en un soporte físico. Por tanto, la legislación relativa al copyright es aplicable a las obras literarias, musicales y cinematográficas entre otras.

En marzo de 1980, Bill Gates (Microsoft) fue entrevistado por la revista 80 Microcomputing y expresaba su descontento por la facilidad con la que muchos aficionados a los ordenadores personales copiaban el software, dejando claras las pretensiones de la industria de obtener una recompensa económica para poder seguir creando. Poco tiempo después fue aprobada la nueva legislación sobre el copyright, en la que se denominó como “Computer software copyright Act” de 1980 [CSCAct], que ponía la creación de software al mismo nivel de protección que la producción literaria o musical.

En 1980 Microsoft era una joven compañía que vendía productos por valor de 8 millones de dólares y fue elegida un año más tarde por IBM para dotar de sistema operativo a su nuevo ordenador personal. IBM permitió a Microsoft mantener la propiedad intelectual de ese sistema operativo denominado DOS, base de muchos éxitos posteriores de Microsoft. Microsoft se dedica por entonces a un nuevo mercado aparecido a mediados de los 70, el de la microinformática y los ordenadores personales. Este es el mercado de Microsoft, Apple y también el de muchas otras startups. Esto nos demuestra que Microsoft fue una de las primeras empresas que comprendió el cambio de modelo de negocio que se estaba forjando en la industria de la informática, que se centraría en adelante cada vez más en la venta de software, en lugar de en la venta de hardware. Con este nuevo mercado y nuevo modelo de negocio, el marco legal del software es un elemento clave para definir cuál va a ser la fuente de ingresos.

En la legislación española, el equivalente del estatus legal del software que hemos visto en la legislación de los EE.UU., lo tenemos en el **Real Decreto Legislativo 1/1996**, de 12 de abril, que aprueba el **Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**. Ha sufrido numerosas modificaciones desde entonces, sobre todo añadiendo directivas europeas, pero su intención original era armonizar toda la legislación en la materia. Una de las leyes derogadas por el RDL 1/1996 es la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En esta legislación derogada encontramos el primer rastro. Ya estaban incluidos los programas de ordenador como el último elemento de la lista que menciona el artículo 10:

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: a) los libros, folletos..... b) las composiciones musicales con o sin letra..... i) los programas de ordenador

La inclusión de los programas de ordenador en esa lista que incluye obras literarias, cinematográficas, musicales, fotográficas y muchas otras expresiones artísticas y científicas, continúa hasta nuestros días en el artículo 10 del RDL 1/1996.

Protección otorgada por el copyright

Como bien dicen Landy y Mastrobattista en su libro [ITDLegalC], el copyright es exactamente como suena la palabra, el derecho legal a controlar la copia. En la legislación norteamericana cubre tanto la distribución y venta de las copias, la preparación de obras basadas en otras anteriores (derivados) y el disfrute público o privado de las obras. La legislación le concede al propietario del derecho de copia poder decidir sobre estos términos.

Es un derecho que actualmente en los EE.UU. se mantiene para obras realizadas entre uno o varios autores, hasta 70 años después del fallecimiento del último de los autores. Para obras creadas por los empleados de una empresa hasta 95 años después de su primera publicación (o bien 120 años después de su creación, la fecha más corta de estas dos). Es por ello por lo

que especialistas del mundo del derecho en los EE.UU. ironizan sobre la caída en dominio público de algún sistema operativo por la finalización de sus derechos de autor, seguramente ya no habrá una máquina capaz de ejecutarlo.

Es muy interesante, sin embargo, comprender cómo se aplica el concepto de obra derivada en el mundo del software y es perfectamente compatible entre diferentes legislaciones. Se puede entender fácilmente con algunos ejemplos:

Una obra derivada puede ser una nueva versión de un programa, ya que está basada en una anterior. Pero también puede ser una versión de un mismo programa escrita con otro lenguaje de programación o incluso con su interfaz en otro idioma. Los *ports* o traducciones de un programa para ser ejecutados en una plataforma de computación diferente, también son considerados obras derivadas. Finalmente, también lo son obviamente aquellas obras que cambian el medio de expresión para el que fueron concebidas, como un videojuego basado en un libro, o una serie de televisión basada en un videojuego, ambas situaciones que ya no nos sorprenden.

El concepto de licencia. Limitaciones en el software privativo.

Vistos los diferentes derechos que genera la propiedad intelectual, cabe decir que existe en la legislación norteamericana una situación que no ha sido nunca del agrado de la industria del software y es denominada “First Sale Rule” o regla de la primera venta. Esta norma viene a decirle al propietario del derecho de autor que, una vez realizada la primera venta, no puede limitar el derecho del propietario de la copia a revender su copia. Es algo que tiene mucho sentido si pensamos en un libro, un disco, un cuadro... pero los programas de ordenador y también las anteriores obras en soporte electrónico en lugar de su soporte clásico, pueden multiplicar sus usos sin beneficio para el autor.

Este derecho del propietario de la copia en la legislación de los EE.UU., puso dificultades a la industria de cara a limitar el uso y transferencia a otros medios que se pueda realizar de dicha copia. Por tanto, habitualmente el software no se vende en el sentido habitual de la palabra, sino que se licencia. Es en la licencia donde se expresa cómo se puede usar el software y si se puede o no transferir, en forma de un acuerdo entre el propietario de la obra y el usuario final.

En el software privativo se acostumbra a no incluir el código dentro de la licencia, ni derechos a su modificación. También es práctica habitual que las cuotas varíen en función del uso, tanto por el número de usuarios, como por el número de máquinas que ejecutan el software o el número de procesadores con los que éstas lo ejecutan. Las diferencias entre los modelos de software libre, abierto y privativo que veremos a continuación, se basan precisamente en cómo se acuerdan los diferentes derechos expresados en la licencia entre el creador o autor, que es dueño de la propiedad intelectual, y el usuario final.

Historia y controversia sobre el término “libre”: El Proyecto GNU

El cambio de modelo de negocio que estaba viviendo la industria de la informática en los 80, centrándose más ahora en el software que en la venta de hardware, generó el caldo de cultivo para la aparición de una iniciativa como el **Proyecto GNU** de Richard Stallman en 1983 [GNU].

La preocupación que guiaba a Stallman era la de recuperar el espíritu de colaboración de los pioneros de la informática, espíritu del que él y otros habían formado parte y del que se habían

beneficiado, pero que en ese momento se veía frenado por las restricciones del software privativo o propietario. Ese espíritu de colaboración y de libertad de uso del software era una de las características del trabajo informático en los 70, especialmente en los centros de investigación como el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT en el que trabajaba Stallman.

En su famoso correo de septiembre de 1983, Stallman comienza con el siguiente párrafo:

Comenzando este día de acción de gracias, voy a escribir un sistema de software compatible Unix llamado GNU (que significa GNU no es Unix), y lo voy a dar libremente para que cualquiera pueda usarlo.

Se necesitarán contribuciones en forma de tiempo, dinero, programas y equipos.

Este encabezado, que se demostró fructífero, fue sin embargo fruto de un momento de emoción y por ello necesariamente impreciso. Es fuente de mucha de la controversia que rodea el software libre o “free software” en su denominación inglesa. Stallman empleó directamente la frase “give it away free to anyone who can use it”, que ha sido largamente criticada pues el término “free” nos puede dar a entender que el concepto fundamental en el que se basa GNU es la gratuidad del software. No menos afortunado según esta interpretación, habría sido emplear el término “give away”, que se puede traducir como regalar.

Sin embargo, dos años más tarde, con el Proyecto GNU ya en marcha y dando sus primeros frutos, Stallman y sus compañeros de proyecto realizan las aclaraciones pertinentes: lo que pretenden evitar, son los límites a la creatividad de los programadores y la falta de solidaridad con los usuarios que están imponiendo las restricciones de compartición de software, acuerdos de confidencialidad y de uso que se debían firmar en las licencias de software privativo de la época. Por tanto, nos estaríamos moviendo a una interpretación del término “free” como sinónimo de libertad, e igualmente incluso en el anuncio original de Stallman, podríamos interpretar “give away” como desvelar. La intención original de Stallman sería entonces la de desvelar todos los desarrollos a la comunidad de usuarios y colaboradores de una manera libre, por contraposición a las restricciones de una licencia propietaria.

Por tanto, tal y como indica el Proyecto GNU, “**Software libre**” es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En grandes líneas, significa que **los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software**. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, hemos de pensar en “libre” como sinónimo de “libre expresión”, no como en gratis o barra libre. A partir de aquí, el Proyecto GNU estableció lo que se denominan las 4 libertades que permiten determinar qué software es libre.

Un programa es software libre si los usuarios tienen las **cuatro libertades esenciales**:

- La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 0).
- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
- La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).
- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello igualmente.

Logros del Proyecto GNU: El sistema operativo GNU/Linux

En octubre de 1985, Stallman y sus colaboradores crearon la **Free Software Foundation [FSF]**, la fundación que les ayudaría a recaudar los fondos necesarios para los objetivos que se había propuesto el Proyecto GNU. Esta fundación se encarga de la promoción del software libre y es uno de los logros que podemos atribuir a Stallman, ya que actualmente hay más de 8000 productos software bajo el paraguas del Proyecto GNU. Sin embargo, los mayores logros están en la popularidad que han obtenido alguno de los productos software del proyecto, como el sistema operativo GNU Linux.

No nos tiene que extrañar que el objetivo del Proyecto GNU estuviera tan focalizado en UNIX, ya que por un lado Stallman era un buen conocedor del sistema y era el creador de uno de sus editores de texto más populares, el denominado EMACS. Por otro lado, creado en 1970 por Ken Thompson y Dennis Ritchie de los laboratorios AT&T Bell Labs, UNIX [UNIX] se convirtió en uno de los primeros sistemas abiertos debido a que fue reescrito en 1972 mediante un lenguaje específicamente pensado para él, el lenguaje C, con el objeto de dotar al sistema de portabilidad.

Es precisamente la portabilidad y el hecho de que AT&T comenzara a licenciar UNIX para empresas e instituciones académicas con acceso a su código fuente, lo que lo había hecho ya muy popular a inicios de los 80. Existían ya para entonces no sólo la versión que se ejecutaba en su plataforma original (DEC PDP-11), sino otras para máquinas de IBM, HP y de otras muchas pequeñas empresas que sólo eran consideradas jóvenes startups. Era también un sistema operativo objeto de estudio, primero en la Universidad de Berkeley y luego en muchas otras.

El Proyecto GNU había logrado a finales de los 80 todo un ecosistema de aplicaciones, incluido un compilador de C, que permitía escribir un sistema UNIX completo. De hecho, se tenía incluso un kernel que logró poca aceptación. Con todos estos elementos en escena, Linus Torvalds propuso en agosto de 1991 un kernel basado en UNIX para los procesadores de Intel 80386 que equipaban los ordenadores personales más populares de la época. Este sistema operativo, denominado **Linux [LINUX]**, ejecutaba software GNU como el shell y el compilador de este proyecto, pero Torvalds lo ofreció con una licencia que restringía el uso comercial. Sólo un año más tarde, la siguiente versión de Linux aparecía ya con licencia GNU y comenzaba el despegue de su popularidad.

Con datos de julio de 2014, la cuota de mercado de este sistema operativo [MShare] es muy sólida. Si bien es de sólo 1,68% en los equipos de escritorio, sube al 18,53% si lo que estudiamos son los equipos empleados como cliente web. En lo tocante a los servidores que forman la infraestructura de Internet (Servidores Web, Mail, DNS, etc.) según el método de estudio la cuota de mercado oscila entre un 38% y 78%, con cierta dificultad en realizar las mediciones debido al cada vez mayor uso de técnicas de virtualización. Pero lo que sí es muy objetivo es que, en los estudios de venta de hardware destinado a servidores, el 28% del que se vende hoy en día está destinado a Linux.

Prueba de que Linux está portado a multitud de plataformas, no sólo a la propuesta inicialmente por Torvalds, es la supremacía de Linux en los dispositivos móviles, donde los procesadores más empleados son los de ARM. Gracias a Google Android, basado en un kernel de Linux, la cuota de mercado en julio de 2014 es del 46,36%, siendo líder de mercado y superando en 13 puntos a su inmediato seguidor iOS de Apple.

Finalmente, hay que contar como un éxito de la Free Software Foundation el haber logrado despertar el interés de otras comunidades de desarrolladores, dando lugar a la proliferación de licencias variantes de las GNU, como veremos más adelante con la Open Source Initiative.

Concepto de Copyleft y la Licencia GNU GPLv3

La **Licencia GPL (General Public License) [GNU]** está diseñada para asegurar que el usuario tiene la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar por ello si lo desea), que tenga

acceso al código fuente, que pueda modificar el software o usar fragmentos de él en nuevos programas libres, y pueda hacer todas estas cosas en el espíritu de las cuatro libertades que defiende la Free Software Foundation. Por ello además han acuñado el término *copyleft*, como contraposición al *copyright*, para subrayar las diferencias respecto al software privativo que no respeta las cuatro libertades.

La licencia GNU GPL es una licencia que reconoce los derechos de autor y está sometida por tanto a la legislación de propiedad intelectual, pero establece una protección específica para los usuarios en cuanto a la ejecución, distribución y modificación del software en un sentido tan diferente al software privativo, como para que sus autores de la Free Software Foundation prefirieran emplear el sufijo “left” (izquierda) en *copyleft*, como contraposición a “right” (derecha), en *copyright*. No existe en ello ninguna lectura política, sino sólo el juego de palabras con la palabra inglesa “right”, cuyo significado es “derecho” (en un sentido jurídico), que es como se emplea en *copyright*, a la vez que “derecha” (dirección).

Para la licencia GNU GPL, en su tercera versión, tal y como la define la Free Software Foundation, vamos a realizar un resumen de los derechos regulados:

- Permiso de ejecución ilimitada del programa (o derecho de reproducción). No existe limitación sobre el número de computadoras o de las características de éstas para poder ejecutar un programa con licencia GNU GPL.
- Se permite la distribución a terceros de programas no modificados, sujetos a la licencia GPL, con la intención de que éstos nos ayuden a su ejecución y/o a su modificación. Los terceros no podrán realizar copias del material sujeto a derechos de autor, fuera de la relación con el particular o empresa que se los proporcionó para estos fines, que es quien retiene este derecho.
- Un trabajo amparado por una licencia GPL consiente en no restringir el derecho de copia de los usuarios ni ser ni constituir parte de un sistema dedicado a evitar la burla de un sistema anti-copia, en la medida en que dichos sistemas limitan derechos de los usuarios.
- Puede distribuir copias no modificadas del código fuente del programa por cualquier medio, siempre que conserve su *copyright*, ausencia de garantías y licencia originales en la propia distribución. Podrá decidir cobrar o no por dicha distribución, así como ofrecer soporte o protección de garantías por una cuota.
- En cuanto a la distribución de copias modificadas, cumpliendo todo el apartado anterior, además se deberá indicar dicha modificación con su fecha. Estos trabajos se licenciarán en su conjunto (original y modificaciones) con la misma licencia del original. Cuando se distribuye la obra con otros trabajos independientes sujetos a sus propios derechos de autor (obra o trabajo combinado), no se puede ejercitar para esta agregación una licencia que limite los derechos contenidos dentro de la obra sujeta a la GPL.
- En cuanto a la distribución del código objeto gratuitamente o mediante pago, se debe dar acceso a las fuentes de forma gratuita por el mismo medio. Cuando el código objeto está embebido en un producto físico, deberá ir acompañado de los fuentes en un medio duradero o bien de una oferta por escrito para poder acceder a ellas a un coste razonable no superior al de la distribución. Si el producto físico es un objeto de electrónica de consumo, deberá ir acompañado de las instrucciones de instalación.
- Se prohíbe expresamente ninguna restricción a los derechos reseñados en la licencia, incluido el cobro de cuotas por la licencia o por cualquier derecho amparado por ella.

Como se puede comprobar, la licencia ha evolucionado lo suficiente como para incluir precisiones que se tornan relevantes en los sistemas embebidos, en productos de electrónica de consumo o en los crecientes servicios de infraestructura o de software como servicio (IaaS y SaaS respectivamente) cuando usan software bajo licencia GPL. Posiblemente, GNU Linux es el software con Licencia GPL más conocido.

Tratamiento de las librerías en las licencias libres: Licencia GNU LGPL

La licencia Lesser General Public License (LGPL) [GNU] de la Free Software Foundation, como su propio nombre indica, es una licencia algo más permisiva, con un diseño copyleft muy propio del software libre y con un añadido que, si bien no es de aplicación exclusiva para las librerías software, sí está especialmente diseñado para ellas. Algunos de sus aspectos distintivos fundamentales son:

- Se permite modificar una librería sujeta a Licencia LGPL y distribuir dicho trabajo derivado, en una de las siguientes dos situaciones: Si se modifica la librería de manera que alguna de sus funciones proporcionadas no son empleadas en el software que ha de emplearla, se han de conservar dichas funciones y distribuir la modificación con licencia LGPL. También se puede optar por distribuir la modificación con licencia GPL, pero renunciando a los derechos adicionales de la licencia LGPL.
- Se puede distribuir el código objeto que incorpore material de la cabecera de una librería bajo licencia LGPL, mediante cualquier tipo de licencia, sea una GNU o una privativa.
- Un trabajo combinado en el que se emplee software bajo licencia LGPL, puede ser distribuido bajo cualquier licencia de su elección. Todo ello siempre que no se restrinja la modificación del software LGPL incluido en dicho trabajo, ni la posibilidad de realizar ingeniería inversa con el propósito del debugging.
- También se permite la distribución de una librería LGPL junto a un conjunto de librerías no sujetas a esta licencia. Dicho trabajo combinado se podrá distribuir con cualquier licencia de su elección.

Como se puede ver, LGPL permite establecer el tipo de licencia que queramos cuando no se trate de trabajos derivados. En dichos trabajos derivados, es necesario mantener las libertades propias del software libre. Esto hace que el empleo de una librería GPL esté sólo disponible para software libre, mientras que una LGPL se podrá emplear en software privativo, dando lugar a modelos que fomentan la competitividad entre el software libre y el software privativo.

Es mucho el software conocido que emplea la licencia GNU LGPL, pero por citar algunos ejemplos en los que se generan modelos de licencias mixtas:

- La suite ofimática LibreOffice tiene licencia Mozilla Public License, pero admite contribuciones de código con licencia LGPL, como medio de incluir el código de colaboradores.
- El programa de compresión 7zip, que distribuye todo bajo licencia LGPL, salvo la librería 7zip.dll que tiene licencia LGPL con una restricción del código unRAR.
- CUPS, el sistema de impresión más común en UNIX y desarrollado por Apple, tiene licencia LGPL, añadiendo libertades adicionales para los trabajos derivados cuando se destinen a un sistema operativo de Apple.
- La librería multiplataforma GTK+, para programación de aplicaciones y widgets, tiene licencia LGPL y se ha empleado en el proyecto del entorno gráfico GNOME tan popular en distribuciones Linux. GNOME tiene a su vez licencia LGPL, pero con GTK+ se ha programado multitud de software libre y propietario.

Otras iniciativas similares: Open Source Initiative y las licencias de código abierto

El software libre, quizás para algunos miembros de la industria y las instituciones públicas, había adquirido ciertas connotaciones ideológicas a finales de los 80, con la Free Software Foundation como única promotora de dicho software. No es de extrañar que los interesados en el software libre y con vínculos en los proyectos GNU, tuvieran el interés de mostrar este software como un elemento amigable para los negocios. Para algunos como Eric Raymond, el software libre contaba con una metodología de desarrollo superior a la del software propietario, pero faltaban vínculos con la industria. Sin embargo, gracias a la lucha encarnizada entre Microsoft y Netscape por el dominio del mercado de los navegadores de Internet, se dio en 1997 un hecho considerado como clave: Netscape decidió poner el código de su navegador como código libre en manos de un proyecto denominado Mozilla. Para muchos esto representó un cambio de modelo de negocio que mostraba uno de los caminos a seguir. En febrero de 1998, Eric Raymond se convirtió en uno de los fundadores de la Open Source Initiative (OSI), siendo su primer presidente. Los miembros de OSI no se equivocaron y Netscape fue sólo una de las primeras empresas en poner su código en manos de una comunidad de desarrolladores.

La Open Source Initiative [OSI] se define a sí misma como una organización sin ánimo de lucro que persigue la promoción, educación y concienciación del público en general y de las instituciones públicas en particular, sobre la importancia del software no propietario.

En esta misión de promoción, el papel fundamental lo toma la definición que realizan del código abierto denominada Open Source Definition (OSD). Esta definición OSD incluye los siguientes elementos para que podamos decir que una licencia es de código abierto:

1. La licencia no debe restringir la distribución ni la venta del software individualmente ni como componente de una obra agregada procedente de varias fuentes. No se podrá cobrar cuotas ni royalties por esta venta.
2. El software debe incluir su código fuente y permitir la distribución tanto del fuente como del código compilado. Cuando un producto no se distribuya con el código fuente deberá existir un procedimiento correctamente publicitado para obtenerlo a un coste razonable, no superior al de grabación en un medio físico. La descarga por Internet sin cargo será el medio preferente. El código fuente estará en un formato que permita a un programador modificar el software, no permitiéndose la ofuscación del código fuente ni formatos intermedios como la salida de preprocesadores y traductores.
3. Se deben permitir las modificaciones y los trabajos derivados, así como permitir que dichos trabajos sean distribuidos con la misma licencia que el trabajo original.
4. Integridad de la autoría del código fuente: La licencia puede restringir la distribución del código fuente en su forma modificada sólo si permite la distribución de *ficheros de parche*¹ junto con el código fuente original, con el propósito de modificar el programa en la compilación/construcción. La licencia debe explícitamente permitir la distribución de software construido a partir de código fuente modificado.
5. La licencia no debe discriminar individuos o grupos
6. La licencia no puede restringir hacer uso del software en un determinado campo de aplicación, bien sea comercial o de investigación.
7. Los derechos que otorga la licencia del software excluyen de necesitar una licencia adicional para disfrutar de él.
8. La licencia no puede restringir a su vez la licencia de otro software que se distribuya junto con él. Por ejemplo, no se puede exigir que todos los programas distribuidos junto a uno de código abierto sean a su vez también de código abierto.
9. La licencia debe ser tecnológicamente neutra. No se puede discriminar en favor de una determinada tecnología o estilo de interfaz.

¹ *Ficheros de parche* como traducción de "patch files", debe entenderse como un registro de cambios a realizar sobre un conjunto de recursos. Pueden añadir una nueva capacidad al software, resolver un funcionamiento erróneo o simplemente añadir documentación.

Algunos de los puntos de la OSD requieren una aclaración. Uno de los aspectos más importantes de la OSD está en el punto 3 y en cómo se puede emplear para analizar una licencia GNU GPL. Feller y Fitzgerald [UnderOSSDev] nos recuerdan que GNU GPL es en cierto modo viral² en su forma de tratar los trabajos derivados, ya que cualquier trabajo derivado de uno con licencia GPL se verá obligado a mantener la licencia GPL, mientras que el tratamiento que hace la OSD en su punto 3, permite mantener la licencia original o incluso cambiarla por cualquier otra. Es sin lugar a duda el mayor punto de fricción entre la Free Software Foundation y la Open Source Initiative. Para los primeros es el razonamiento ético de devolver a la comunidad un beneficio que se ha obtenido gracias a la propia comunidad de desarrolladores, para los segundos es la libertad de cada autor la que ha de primar en la elección de licencia de su obra, aunque ésta sea una obra derivada.

Si bien el concepto de código abierto anima a la modificación sin restricciones del software, la idea del punto 4 es la de dar el derecho al usuario de conocer quién ha realizado modificaciones y poder separar, si así lo quieren los autores del código original, las modificaciones no oficiales del resto del código. El mecanismo para preservar la autoría del código fuente serán los parches.

En la práctica sabemos que el punto 5 está limitado por la legislación de los diferentes países, que pueden imponer restricciones a la exportación, de manera que los redactores de la OSD sólo establecen la obligatoriedad de no explicitar esas restricciones en la licencia. Obviamente la legislación que le es aplicable al software en materia de exportación se deberá cumplir.

Respecto al punto 6, se explicita claramente que no se puede restringir el uso comercial del software, ni tampoco en determinados ámbitos de la investigación por controvertidos que nos parezcan. Mientras que el punto 7 evita que se puedan anexar licencias adicionales para restringir los derechos del usuario.

Para finalizar, diremos que los autores de la OSD nos resaltan que la licencia GNU GPLv3 cumple el requisito 8 de la OSD. Recordemos que el software enlazado con librerías GPL está obligado a tener licencia GPL sólo si el resultado forma un único trabajo u obra. Por tanto, esto no aplica a una compilación de software a partir de diferentes fuentes.

Una vez vista la definición de código abierto que nos ofrece la Open Source Initiative, cabe decir que la OSD no es una licencia en sí misma sino más bien una especificación con la que podemos medir las condiciones de distribución de un producto software [UnderOSSDev]. Las condiciones de distribución incluirán por tanto la licencia y la forma en la que se distribuye el software (que por supuesto hace hincapié en la disponibilidad del código fuente como ya conocemos). Conociendo la OSD, hay muchas licencias que cumplen la definición. Algunas de las más populares son las siguientes:

- GNU GPL y GNU LGPL.
- Apache License 2.0
- MIT license
- Mozilla Public License 2.0
- Eclipse Public License
- BSD 3-Clause, BSD 2-Clause (FreeBSD)
- Common Development and Distribution License

Toda licencia aspirante a ser una licencia de código abierto avalada por OSI, debe pasar un proceso de revisión por la Open Source Initiative. Una vez que es aprobada, pasa a figurar en la lista que OSI mantiene de todas aquellas licencias que cumplen con la OSD. En agosto de 2014, dicha lista contaba ya con 70 licencias diferentes, algunas de ellas de empresas del

² Olvidando la connotación negativa del término en el mundo de la informática, este es un término del mundo legal que encontraremos en algunas de las referencias como [UnderOSSDev], [OSAlternative] y otras. Especialmente en esta última se define como la condición de una licencia que requiere la redistribución del software con las mismas condiciones y términos que la licencia original.

mundo de la informática como Apple (Apple Public Source License - APSL 2.0), IBM (IBM Public License - IPL 1.0), Microsoft (Microsoft Public License - MS-PL y Microsoft Reciprocal License - MS-RL) o SUN³ (Sun Public License - SPL 1.0).

Licencias de código abierto reconocidas por OSI (1): Mozilla Public License - MPL

Hemos visto la influencia histórica de Netscape en el movimiento OSI, por eso no es de extrañar que Netscape creara su propia licencia, denominada Netscape Public License 1.0 (NPL 1.0). La evolución de esta licencia, en su versión 1.1, tendrá la doble denominación Netscape/Mozilla, de manera que la NPL 1.1 es también la Mozilla Public License version 1.1 (MPL 1.1).

Estas licencias están en manos de la Fundación Mozilla, y la versión actual de la MPL es la 2.0 [MPL], siendo una de las licencias reconocidas por OSI como licencia de código abierto. Lawrence Rosen, en su libro sobre licencias de código abierto [OSLicensing], nos advierte de la meticulosidad y rigor legal de esta licencia en cuyos orígenes encontramos al equipo jurídico de Netscape. Es por ello que la MPL dispone de un conjunto de definiciones que sirven de ayuda en caso de disputa ante un tribunal.

En esas definiciones vemos claramente que la licencia entiende como modificación no sólo la modificación del código fuente. También, cuando el software se distribuye en un conjunto de ficheros (fuente o binarios), cualquier adición, eliminación o modificación individual de cada uno de esos ficheros.

En su punto 3.1, la MPL impone la obligación de que cualquier modificación deberá ser distribuida con licencia MPL, mientras que en 3.7 se admiten obras más amplias (definidas como obras que incluyen código bajo licencia MPL junto a código con otro tipo de licencia) con libertad de elección en la licencia cuando se distribuyen como un único producto. Por esto, Rosen [OSLicensing] nos indica que la MPL es una licencia que anima a emplear el software de código abierto con licencia MPL como los bloques básicos de construcción. Modificaciones a dichos bloques estarán bajo licencia MPL, pero los trabajos derivados que los empleen para un producto diferente podrán estar distribuidos con cualquier tipo de licencia privativa o de código abierto.

Sin duda alguna, el software más conocido bajo licencia MPL es Mozilla Firefox, de la Fundación Mozilla. No obstante, tal y como sucede con otras licencias de código abierto, es normal que otros proyectos no vinculados con la Fundación Mozilla empleen la misma licencia. Uno de los más relevantes es la suite ofimática LibreOffice.

Cabe destacar además que la Free Software Foundation considera que MPL 2.0 es una licencia de software libre, en la medida en que sus términos son compatibles con GNU GPL 2.0.

Licencias de código abierto reconocidas por OSI (2): Berkeley Software Distribution - BSD y Massachusetts Institute of Technology - MIT

La **licencia BSD (Berkeley Software Distribution)** [BSD] original, fue la primera licencia de código abierto. El propósito de BSD, patrocinada por la Universidad de California en Berkeley,

³ Obviamente, tras la finalización del proceso de adquisición de SUN por Oracle en enero de 2010, toda la propiedad intelectual de SUN está en manos de Oracle.

estaba más en garantizar la libertad de uso académico, sin imponer ninguna restricción u obligación de retorno de contribuciones. Es por ello por lo que diversos autores, entre ellos Rosen, la enmarcan en el subgrupo de licencia académicas. Sin embargo, se establecía una cláusula de publicidad en la licencia original que obligaba a reconocer el uso de software con licencia BSD en trabajos agregados y derivados. No obstante se trata de una licencia extraordinariamente sencilla, tanto que puede servir y ha servido como plantilla para muchas otras y con la característica de no imponer restricciones de uso del código dentro de productos privativos. Se la conoce también con el nombre BSD 2-Clause, aludiendo a las dos sencillas cláusulas que la definen.

En la más reciente BSD 3-Clause se impone la obligatoriedad de obtener el permiso de los autores intelectuales, para poder usar sus nombres en la promoción de trabajos derivados. Esta restricción no existe en la licencia simplificada BSD 2-Clause. Estas dos versiones de la licencia hacen que OSI reconozca BSD 2-Clause y BSD 3-Clause como licencias de código abierto, y son reconocidas también por la Free Software Foundation como compatibles GPL. El producto más conocido bajo licencia BSD es el sistema operativo FreeBSD.

El caso de la licencia MIT [MIT], patrocinada por el Massachusetts Institute of Technology es parecido, salvo que eligen explicitar el conjunto de derechos. Se le da al usuario, libre de cuotas, el acceso al software y su documentación, sin restricciones de uso, para copiarlo, modificarlo, fusionarlo, publicarlo, distribuirlo, sub-licenciarlo y vender copias del mismo, así como autorizar a quienes se distribuya para hacerlo. Todo ello sin más que incluir la licencia MIT. El concepto de sub-licencia es el que permite añadir a trabajos agregados o derivados una licencia diferente, que no colisione con la MIT, pero no necesariamente idéntica y es por tanto un concepto que ya conocemos de preservación de derechos, pero de no limitación en el tipo de licencia.

Con una redacción diferente, se la considera similar a la BSD 3-Clause, salvo por el tema de la autorización de los autores para la promoción de productos que incluye BSD 3-Clause. Es considerada compatible GPL por la Free Software Foundation y existe numeroso software que la emplea. Entre ellos, por citar a penas unos pocos, el famoso framework de desarrollo JavaScript jQuery, los framework de desarrollo web CakePHP, Ruby on Rails y AngularJS, el cliente SSH denominado Putty y la implementación open source de X-Window de la X.Org Foundation.

Licencias de código abierto reconocidas por OSI (3): Apache License

Considerada también una licencia académica por su estructura, la Apache License 1.0, de la Apache Software Foundation, era la licencia que se aplicaba en las primeras versiones del servidor web Apache. Su cambio a la versión 1.1 eliminó una cláusula de publicidad para atribuir mérito al software bajo licencia Apache que era similar a la cláusula BSD original. La versión actual 2.0 [ASF-AL] permite igualmente establecer una licencia diferente para los trabajos derivados que no limite los derechos establecidos en el código bajo protección de la licencia Apache. La licencia no da el permiso de emplear la marca Apache, ni tampoco el nombre de ninguno de sus productos, salvo para el hecho de mencionar el trabajo original en el que se basa el producto.

Es sin duda alguna una de las licencias de mayor éxito entre las de código abierto e incluida en la lista OSI, pero la Free Software Foundation no la considera compatible GPL debido a la prohibición expresa del uso de los nombres en los productos derivados. Esta situación es bien conocida y debemos estar atentos a los diferentes nombres que adquieren los productos derivados. Como ejemplo, citaremos que Oracle tiene en su catálogo de productos, desde hace más de 10 años, su propia modificación de un servidor web Apache, bajo la denominación de Oracle HTTP Server.

Algunos de los productos de gran éxito con esta licencia son el Servidor de Aplicaciones Java Tomcat, la suite ofimática OpenOffice, la base de datos multiplataforma para sistemas embebidos Derby, los frameworks de desarrollo web java Struts y MyFaces o las herramientas de ayuda al desarrollo como Ant. Todos estos que he citado, forman parte de los proyectos bajo el paraguas de la Fundación Apache, pero al igual que ha sucedido con otras licencias académicas, la licencia ha servido para otros proyectos fuera de la Fundación Apache. Muy notorio es el proyecto Android de Google [AndroidL], en el que la mayoría del software del proyecto se distribuye con licencia Apache 2.0, que es considerada la licencia prioritaria. Obviamente, el kernel Linux del sistema Android, retiene su propia licencia GNU GPL al formar parte de un trabajo agregado, lo que nos da por un lado idea de la compatibilidad de licencias y por otro lado, visto el éxito comercial de Android en la telefonía móvil inteligente, la pujanza de las licencias de código abierto y libre.

Licencias de código abierto reconocidas por OSI (4): European Union Public License - EUPL

En el ámbito específico de la Unión Europea, vio la luz en 2007 la European Union Public License 1.0. La EUPL es conforme a la legislación de propiedad intelectual de 28 países miembros de la Unión, a la terminología empleada en la legislación comunitaria y está además disponible en 22 idiomas de la Unión.

La versión EUPL 1.1 aprobada por la Comisión Europea en 2009, es además aceptada ese mismo año por OSI como una licencia de código abierto conforme con la Open Source Definition.

Uno de los elementos que hace de EUPL una licencia única en su género es que en su definición se beneficia de una jurisprudencia unificada en casos de litigio [EUPL]. Pocas licencias OSI pueden decir que en caso de litigio tienen un tribunal que sienta jurisprudencia para 28 países o que esos mismos países, en casos de litigios en un único país miembro, pueden formular preguntas aclaratorias a un tribunal único, la Corte Europea.

Algunos países de la Unión Europea están trasladando ya estas directrices a su propia legislación. Es el caso de España, como veremos más adelante en este mismo tema, pero ya adelantamos que el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, establece en su artículo 16 las condiciones de licenciamiento aplicables para obtener la deseada reutilización y transferencia de tecnología entre las administraciones. Se desea por un lado que las aplicaciones cuya propiedad intelectual recae en las administraciones, sea de fuentes abiertas (art. 16.1) y que la Administración use también aplicaciones de fuentes abiertas que garanticen una serie de libertades similares a las defendidas por la Free Software Foundation (art. 16.2) y finalmente, citamos textualmente, en art. 16. 3:

...se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos expuestos en los apartados 1 y 2

Esto nos da una visión clara de la importancia que está adquiriendo en España, como veremos al final del tema.

EUPL 1.2 se esperaba para finales de 2013 y está todavía en borrador, pero la Comisión Europea ha publicado ya una matriz de compatibilidad [EUPLmatrix] entre EUPL y las licencias aprobadas por OSI que le permiten afirmar además que EUPL será compatible con GNU GPLv3.

Modelo de desarrollo del software libre y de código abierto

Independientemente de sus diferencias, software libre y de código abierto comparten muchas similitudes en cuanto al modelo de desarrollo. Este modelo fue descrito por Steven Raymond en su ensayo “La Catedral y el Bazar” [CBazar]. En su ensayo, Raymond comparaba el método de desarrollo de software tradicional con la construcción de una catedral, un método metódico y centralizado cuyos resultados no se ven hasta el final, mientras que el desarrollo de Linux en concreto es comparado con el de un bazar. Raymond señala que el software libre tiene todos los elementos de bullicio de un bazar, con muchos intervinientes y mezclando el papel del usuario y del colaborador, descentralizando los equipos y la toma de decisiones. Sin embargo, dicho modelo estaba ya produciendo software de gran calidad.

De una forma más sistematizada, Feller y Fitzgerald [UnderOSSDev] nos desvelan algunas de las claves del modelo de desarrollo de software libre y de código abierto:

- Es un modelo paralelo en lugar de lineal: Tenemos habitualmente varios equipos trabajando en diferentes áreas de un sistema más grande, pero también es posible tenerlos trabajando en la misma área. No se tiene el miedo clásico a desperdiciar tiempo en escribir lo mismo, sino que estos esfuerzos se valoran en la medida de que pueden contribuir a la calidad del resultado final.
- Suele involucrar a comunidades grandes de desarrolladores distribuidas globalmente: la contribución de Internet y las redes de comunicaciones han sido claves en lograr esta colaboración. También el uso de herramientas de control de versiones ha contribuido.
- Se emplea una revisión del trabajo entre iguales: el código se envía a toda la comunidad de desarrolladores, estos pueden devolver sus sugerencias y correcciones que a su vez pueden ser incorporadas por el equipo original y recomenzar el ciclo.
- Existe una retroalimentación temprana entre usuarios y desarrolladores: se puede incorporar contribuciones de cualquier fuente y los mismos usuarios son tratados como contribuyentes. En el caso de Linux, esto ha ayudado en ocasiones a la corrección de graves fallos de seguridad en cuestión de horas.
- Emplea ciclos cortos para liberar nuevas versiones, algo que ciertamente está propiciado por todas las características anteriores.

Pese a los comentarios de Raymond, hoy en día existe mucha diferencia entre la mayoría de los proyectos open source y el bazar. Por un lado, muchas de las iniciativas de tamaño medio o grande en el desarrollo de software open source se administran a través de fundaciones, cuando no de empresas. Ejemplos son la Free Software Foundation para Linux y los cientos de paquetes bajo el paraguas del Proyecto GNU. También la Fundación Apache cuenta con más de 150 proyectos o la Fundación Mozilla con su navegador Firefox y proyectos tan ambiciosos como un sistema operativo para móviles inteligentes o una tienda de aplicaciones. Toda esta complejidad no puede ser manejada si no es con la suficiente organización que suelen aportar equipos directivos que toman las decisiones importantes en los proyectos y que por lo general suelen ser cargos de elección periódica entre los desarrolladores de más prestigio o más activos en la comunidad. Las fundaciones también tienen la misión de obtener recursos económicos para sus fines, sirva de muestra los acuerdos publicitarios entre Google y la Fundación Mozilla, que le permiten a ésta obtener fondos gracias a la personalización de la página inicial del navegador para mostrar el buscador de Google.

Podemos concluir entonces que el software de código abierto, pese a su metodología de desarrollo poco tradicional, logra buenos resultados a la vista de sus productos. Hemos presenciado también cómo este software ha sido compatible con la aparición de nuevos modelos de negocio para las empresas y de posibilidades de financiación para las fundaciones que lo promueven.

Modelos de negocio en el software libre y de código abierto

Ya hemos visto anteriormente cómo el concepto de software libre y de código abierto defienden la gratuidad del software en el sentido de que su distribución no debe implicar una cuota por la licencia. Sin embargo, también hemos insistido en que detrás de esta idea no hemos de entender la gratuidad absoluta, ya que todos los modelos de licencias que hemos visto posibilitan algún tipo de actividad comercial. En este punto, vamos a ver unos cuantos ejemplos de modelos de negocio de probado éxito.

(1) Software privativo sobre Linux: Sabemos que Linux emplea mayoritariamente una licencia GPL. Ello no supone un obstáculo para emplear software privativo con este sistema operativo. Un buen ejemplo es Oracle y su base de datos. Por un lado, certifica su producto para su uso con diferentes versiones de Linux (Red Hat y Novell Suse), lo que no le obliga a desvelar su código, pero le permite ganar mercado en plataformas Linux. Aunque esta es una línea de negocio de éxito, sin embargo, no puede darle al sistema operativo un rumbo que le permita ganar el mayor rendimiento posible para su base de datos, algo que sí puede hacer con el sistema operativo de su propiedad, Solaris.

Para lograr también cuota de mercado en bases de datos de alto rendimiento sobre Linux, Oracle distribuye su propia versión de Linux denominada Oracle Linux [ORALinux], que contiene una versión modificada del Kernel de Linux que han dado en llamar Oracle Unbreakable Enterprise Kernel, con mejoras en seguridad, almacenamiento, protocolos de red y rendimiento general. Esta estrategia que Martin Fink [BELinux] denomina intrusiva en el kernel, obliga a licenciar las modificaciones de los módulos del Kernel de Linux con Licencia GPL, pero permite a Oracle mantener privativo el código de su base de datos. Finalmente, la empresa mantiene su propia distribución de Linux retornando a la comunidad sus personalizaciones del Kernel, que podrán ser utilizadas en otras distribuciones, pero logra ampliar su línea de negocio en los sistemas de bases de datos con rendimiento mejorado.

(2) Soporte y servicios ligados al código abierto: En un principio, algunas distribuciones Linux obtenían beneficios vendiendo sus propios paquetes con la distribución, junto con un servicio de soporte. Era el caso de algunas distribuciones de Linux muy conocidas como SuSE o Red Hat. Sin embargo, se ha evolucionado a modelos de suscripción y de servicios profesionales. Es el caso de Red Hat, que tiene un servicio de suscripción que permite acceder a la actualización de los paquetes de la distribución. También se tienen servicios profesionales que incluyen gestión de incidencias y gestión remota de los equipos. A este modelo se han sumado distribuciones de Linux como Ubuntu, que con su servicio Landscape permite la gestión tanto de servidores como de ordenadores de escritorio.

(3) Mejora del software privativo mediante el software de código abierto: En este modelo de negocio, lo que se hace es generar valor adicional para el software privativo permitiendo que tenga una buena interacción con software de código abierto. Un buen ejemplo es la multitud de productos que emplean el servidor web Apache. La empresa Zend, uno de los líderes en tecnología PHP, tiene un servidor de aplicaciones PHP denominado Zend Server, que puede emplear un servidor Apache como frontal web. Es también el caso de Oracle, que lleva empleando Apache, en su caso bajo la denominación Oracle HTTP Server, más de una década y para una tecnología bien diferente. En sus antiguos servidores de aplicaciones Java JEE OAS (Oracle Application Server) y en los actuales Weblogic, el frontal web siempre ha sido un servidor Apache. Estos ejemplos dan muestra de la versatilidad y posibilidades de generar negocio con una buena combinación de software propietario y privativo, siendo sólo un par de ejemplos entre cientos que podemos encontrar, sobre todo en los sistemas de correo electrónico y los gestores de contenido.

(4) Modelo de negocio de licencia dual: Este modelo consiste en distribuir el producto software con dos tipos de licencias (o incluso más de dos en algún caso). La idea es generar una comunidad de usuarios interesados en el producto que podrán acceder a una versión con licencia de código abierto, pero a la vez se distribuirá también el producto bajo licencia privativa y comercial. El producto con licencia privativa comercial suele ser una versión con algún añadido que la mejora, con soporte adicional, etc. Un buen ejemplo de este modelo es la

empresa MySQL que, si bien ha pasado por las manos de SUN y ahora Oracle, ha variado poco este modelo. La base de datos de MySQL se distribuye en una versión básica denominada Community Edition bajo licencia GPL. Las versiones Enterprise y Cluster, con plugins de monitorización no accesibles en la versión Community, se venden bajo licencia comercial. Este es un modelo de negocio muy frecuente y de probado éxito. Si bien se podría pensar que el acceso a una versión del software sin cuotas de licencia detrae ingresos a la versión comercial, también está demostrado que genera una comunidad de usuarios capaz de generar innovaciones e interés por el producto.

(4) Hardware y open source: Las posibilidades de generar negocio sumando software de código abierto al hardware son cada vez mayores. Consiste en vender el conjunto en configuraciones innovadoras. Un buen ejemplo es Ubuntu con su Cloud OpenStack, una plataforma de computación en la nube en un manejable servidor. Estamos viviendo una eclosión de productos muy variados, desde servidores antivirus, herramientas de extracción de datos hasta centrales de telefonía IP. Todos ellos tienen en común el concepto appliance, es decir, la combinación de hardware con software (en este caso de código abierto), en un sistema que está listo con una configuración. Sólo tenemos que ver el éxito de Asterix, un software de servidor de comunicaciones para generar servicios de telefonía. Asterix tiene licencia GNU GPL y su éxito en el mundo de los appliances de telefonía es incontestable. Asterix es sólo uno de muchos ejemplos en el terreno profesional, pero más comunes y pasando más desapercibidos, tenemos cantidad de productos de electrónica de consumo con Linux embebido y software GNU GPL en su interior. Desde routers ADSL, reproductores multimedia, discos duros de red para el hogar.... en la mayoría de ellos en los que encontramos la posibilidad de compartir un disco duro en la red del hogar, tenemos una combinación de Linux con Samba, el software de interoperabilidad UNIX/Windows de licencia GNU GPL.

Software libre y de código abierto en la Administración Pública

Mucho ha llovido desde los momentos en que las iniciativas de software libre y/o de código abierto comenzaron a abrirse paso en la Administración Pública. Uno de los pioneros es gnuLinux, el sistema operativo basado en Linux Debian, patrocinado por la Junta de Extremadura desde hace ya 12 años y fuertemente implantado en el sistema educativo extremeño. Lo mismo ha sucedido en otros países, tómese como ejemplo Brasil, en el que hasta hace bien poco un tercio del presupuesto TIC se invertía en las licencias. El descenso en el precio de las licencias gracias al uso de software libre ha permitido una mayor inversión en la infraestructura básica de equipos, sobre todo en los países emergentes.

Si tomamos por ejemplo herramientas como el analizador de sitios web de Netcraft [Netcraft], descubriremos que muchos de los sitios web de instituciones y organismos de la Administración Española emplean software libre o de código abierto: El Senado (Apache sobre Red Hat), El Congreso (Oracle Application Server + Microsoft IIS sobre Linux), La Agencia Tributaria (Apache sobre Linux), El Ministerio de Educación (Apache sobre Linux)... la lista es extensa⁴.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre la adopción aislada de un producto software en la Administración y la existencia de una política concreta de promoción de software de código abierto por parte de la Administración. El Center for Strategic & International Studies (CSIS) comenzó en el año 2000 a realizar un seguimiento de las políticas de impulso de software de código abierto (Government Open Source Policies) [CSIS_OSpolicies], publicando hasta la fecha informes periódicos. En el último de dichos informes, el séptimo de ellos publicado en

⁴ No se quiere dar la idea de que ésto es una tendencia generalizada, pero se quiere resaltar que en agosto de 2014 es tan sencillo encontrar organismos del estado usando software libre o de código abierto, como software privativo. El web de La Moncloa, por ejemplo, emplea Windows con Internet Information Server. Más adelante se detallan cifras que nos dan una idea clara en la Administración Pública española.

2010, queda muy claro que estas políticas de promoción eran prácticamente inexistentes en 2000 y 2001, pero alcanzaron un pico espectacular en 2003 y han ido descendiendo desde entonces. En todo el mundo se detallan 354 iniciativas, muchas de ellas legislativas, clasificadas en 4 categorías según si el uso del software de código abierto se considera obligatorio, de uso preferente, de uso permitido o se trata de una iniciativa de apoyo a la investigación.

Son precisamente las iniciativas en investigación las únicas que han mantenido su crecimiento en el tiempo a lo largo de una década, pasando de menos de un 20%, a ser ahora más de un 40% y el tipo de iniciativa de impulso político más numerosa de las observadas por el CSIS en el mundo. Es sin duda un reconocimiento de las Administraciones Públicas alrededor del mundo, al impulso económico generado por el software de código abierto. Para algunos gobiernos se trata de un concepto de soberanía tecnológica, para otros, como el caso de Brasil [ExtremFLOSS], se trata de conseguir que ese tercio de su presupuesto TIC del estado, 1000 millones US\$ que en su mayoría se embolsa en licencias la industria del software de los EE.UU., termine preferentemente en las manos de una industria del software de código abierto con base en su propio país.

Volviendo a la Administración Pública Española, el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC Basadas en Fuentes Abiertas (CENATIC), fundación pública estatal promovida por el Ministerio de Industria y la Junta de Extremadura, tiene entre sus objetivos la promoción del software libre o de código abierto en la sociedad, pero muy especialmente en las Administraciones Públicas. El CENATIC acoge un Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas (ONSFA) que publicó en 2012 los resultados de su "Encuesta sobre el Software de Fuentes Abiertas en la Administración General del Estado" [ExtremFLOSS]. La encuesta incluía 155 organismos como Ministerios, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y otros, todos ellos con departamentos TIC. Los resultados son reveladores:

- 9 de cada 10 organismos de la Administración General del Estado emplean software libre y/o de código abierto en sus servidores, 8 de cada 10 lo emplean también en el escritorio.
- Respecto al conjunto total de software empleado, en los servidores el software libre o de código abierto alcanza un 40% de cuota, mientras que en el escritorio es de un 15%.
- Respecto a la modalidad de adquisición, el 33% de los organismos han licitado soluciones de código abierto comercial, mientras que un 27% ha reutilizado una solución de otra administración. Un 68% de organismos han tomado software de repositorios de forma gratuita
- En los servidores, formando parte del 40% de software libre o de código abierto, hay un 5% de software de código abierto comercial procedente de licitaciones, 2,82% de reutilizaciones de otra Administración Pública y 12,6% de desarrollos propios. Entre los criterios que han hecho decantar a los profesionales TIC de estas administraciones por el software de código abierto están la interoperabilidad, facilidad de personalización y los costes de migración, soporte y mantenimiento.

Sin embargo, también se reconoce que la falta de formación en las soluciones de código abierto supone un freno para su adopción. La encuesta indica que el nivel de conocimiento oscila entre medio (49%) y bajo (37%), considerando un 86% de los organismos encuestados que es necesario mejorar dicho conocimiento entre los profesionales de las TIC de la propia institución. Esto también explica porqué el nivel de reutilización es bajo y porqué sólo un 18% de los organismos encuestados han liberado software.

Por supuesto, dentro del razonamiento para entender porqué no existe una mayor implantación de soluciones de código abierto está el polémico análisis del Coste Total de Propiedad (TCO en sus siglas en inglés). Siguen existiendo análisis como el de Gartner [NewhamMS] que indican que si bien las soluciones de código abierto pueden suponer un ahorro del 50% en

licencias⁵, pueden incrementar al triple los costes de migración, debido a la necesidad de formar profesionales y usuarios, junto con la aparición de labores de adaptación de software relacionado. Son argumentos que como bien indica Roberto Echeverría en su informe [ExtremFLOSS], tienen mucho menor peso cuando hablamos del coste de propiedad de productos software a largo plazo. También resulta evidente que países emergentes con una menor infraestructura TIC tienen costes de migración muy bajos y en ocasiones nulos, con lo que pueden presentar los análisis de TCO más favorables para la adopción de soluciones de código abierto.

Para finalizar, diremos que, si bien el nacimiento de los movimientos de software libre o de código abierto tiene su origen en los EE.UU., son las administraciones europeas las que llevan la iniciativa legislativa. De las 354 iniciativas listadas en el informe Government Open Source Policies [CSIS_OSolicies] del CSIS, 163 de ellas son europeas, por sólo 37 de la región de Norte América.

En el ámbito específico de la Unión Europea, ha visto la luz en 2007, apoyada por la Comisión Europea, una licencia de código abierto ya aceptada por OSI con la denominación EUPL (European Union Public License), de la que hemos hablado anteriormente.

Una iniciativa legislativa española: El Esquema Nacional de Interoperabilidad

Hay en el Esquema Nacional de Interoperabilidad muchas decisiones relacionadas con el software libre y de código abierto partiendo de la base de los principios básicos de sus primeros artículos. Unos ejemplos son los siguientes:

- En el artículo 11 se consagra la preferencia por los estándares abiertos como base para la comunicación entre administraciones y la no discriminación tecnológica del ciudadano. Se descartan estándares que supongan una dificultad de acceso (supone un precio del estándar que, por estar vinculado al coste de distribución y no a su valor, impide conseguir su posesión o uso)⁶
- En el artículo 16 se establece la preferencia de la licencia EUPL como la adecuada para liberar software cuya propiedad intelectual recaiga en la Administración Española, sin perjuicio de poder utilizar otras que garanticen los siguientes derechos:
 - Poder ejecutar el software para cualquier propósito.
 - Que Permita conocer su código fuente.
 - Que permita modificar y mejorar el software.
 - Que permita redistribuir el software a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas mismas cuatro garantías.
- En el artículo 17 crea los Directorios de Aplicaciones Reutilizables a mantener por la Administración General del Estado. Se buscará la asociación con otros directorios europeos o nacionales. Se accederá libremente a dicho Directorio a través del Centro de Transferencia de Tecnología. También anima a las administraciones a que publiquen el código de sus aplicaciones en los directorios para promover la eficiencia en base a la compartición, colaboración y reutilización.

⁵ Se ha tomado literalmente la expresión del artículo, pero se ha de entender que esa reducción en el coste de licencias es del 100%, pero que algún tipo de suscripción o servicio de mantenimiento comercial ha de contratarse, de manera que el ahorro en dicho capítulo es sólo computable como un 50% respecto de la solución comercial de código privativo, que sí suele incluir el servicio de mantenimiento con la licencia.

⁶ Veremos más profundamente el tema de la no discriminación tecnológica del ciudadano y de los formatos abiertos en el siguiente tema, siempre en relación con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el software libre o de código abierto.

Los resultados del Esquema Nacional de Interoperabilidad son palpables y podemos acceder a ellos a través del Portal para la Administración Electrónica [PAe] y el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT en adelante). El CTT [PAeCTT] se encarga de publicar un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer la reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas, en aplicación del artículo 17 del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dicho directorio se denomina Forja CTT. Es posible encontrar en él soluciones (proyectos, servicios, normativa, activos semánticos, etc.) útiles para el desarrollo de la Administración electrónica y servicios relacionados.

El desarrollo del artículo 17 que está realizando el CTT es muy completo, ya que por un lado la Forja CTT proporciona los medios técnicos para la elaboración de software de forma colaborativa y por otro también establece una federación con otras “forjas”. Actualmente se tienen asociadas las forjas de la Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, Gobierno de las Islas Baleares, CENATIC y la JoinUP de la Comisión Europea.

En agosto de 2014 había más de 300 soluciones en la Forja CTT con uso en múltiples áreas como tramitación electrónica, gestión de identidades, recursos humanos, gestión económica y financiera o de infraestructura y servicios de comunicaciones, por citar algunas. En su mayoría son liberadas con licencias EUPL o GNU GPL, como requiere el artículo 16 del Esquema Nacional de Interoperabilidad, lo que demuestran el impulso al software libre y de código abierto que proporciona la iniciativa legislativa española.

Bibliografía

- [**AndroidL**] Licencia del proyecto Android de Google:
<http://source.android.com/source/licenses.html>
- [**ASF-AL**] Licencia Apache 2.0 de la Apache Software Foundation:
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>
- [**APSL**] Apple Public Source License: <http://www.opensource.apple.com/license/apsl/>
- [**BELinux**] "The Business and Economics of Linux® and Open Source". Por Martin Fink. Editorial Prentice Hall, 2002. ISBN-10: 0-13-047677-3. Especialmente el capítulo 11 - Business Models: making money
- [**BSD**] Licencias BSD: http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
- [**CBazar**] "La Catedral y el Bazar", ensayo de Eric Raymond escrito entre 1997 y 2000, disponible online: <http://www.catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/>
- [**Crighit**] Copyright en la legislación norteamericana:
<http://itlaw.wikia.com/wiki/Copyrightability>
- [**CSIS_OSpolicies**] Center for Strategic & International Studies, Government Open Source Policies Report : <http://csis.org/publication/government-open-source-policies>
- [**DARWIN**] Diseño del Sistema Operativo OS X de Apple:
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Architecture/Architecture.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000905-CH1g-CACDAEDC
- [**EUPL**] "The European Union Public Licence (EURL)" por Patrice-Emmanuel Schmitz. Artículo en la revista "International free and open source software law review", vol 5, no. 2. (09/12/2013) Disponible online: <http://www.ifosslr.org/ifosslr/article/view/91/165>
- [**EUPLmatrix**] Comisión Europea. Matriz de compatibilidad OSI para EURL:
<https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/eupl-compatible-open-source-licences>
- [**ExtremFLOSS**] "Penetración del Software Libre en la Administración Pública Extremeña". Informe de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Extremadura. Por Roberto Rodríguez Echeverría, 2007. Disponible online: <http://observatorio.cenatic.es> .
- También podemos encontrar "Encuesta sobre el Software de Fuentes Abiertas en la Administración General del Estado" (ESFA-AGE). 2011.
- [**FSF**] Página oficial de la Free Software Foundation: <http://www.fsf.org>
- [**GNU**] Página oficial del Proyecto GNU: <http://www.gnu.org> Es la principal fuente de información sobre el software libre y sus licencias.
- [**ITDLegalC**] "The IT / Digital Legal Companion". Por Gene K. Landy; Amy J. Mastrobattista. Editorial Syngress, 2008. ISBN-13: 978-1-59749-256-0. Especialmente los capítulos: 2 - Digital copyright basics, 12 - Commercial end user agreements.
- [**LINUX**] Historia de Linux: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Linux
- [**MIT**] Licencia MIT: http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
- [**MPL**] Mozilla Public License: <https://www.mozilla.org/MPL/>
- [**MShare**] Cuota de mercado de sistemas operativos:
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems
- [**Netcraft**] Analizador de sites de Netcraft: http://toolbar.netcraft.com/site_report
- [**NewhamMS**] "Newham and Microsoft sign 10-yr deal" artículo aparecido en The Register, 2004: http://www.theregister.co.uk/2004/08/16/msoft_newham_10yr_deal/
- [**ORALinux**] Preguntas frecuentes sobre Oracle Linux:
<http://www.oracle.com/us/technologies/027617.pdf>
- [**OSAAlternative**] "The Open Source Alternative: Understanding Risks and Leveraging Opportunities". Por Heather J. Meeker. Editorial John Wiley & Sons, 2008. ISBN: 978-0-470-19499-5. Especialmente el capítulo 2: Free Software and Open Source.
- [**OSI**] Open Source Initiative (OSI): <http://opensource.org> Página oficial que mantiene la lista de licencias open source aprobadas por OSI.
- [**OSLicensing**] "Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law". Por Lawrence Rosen. Editorial Prentice Hall, 2004. ISBN-10: 0-13-148787-6. Especialmente los capítulos: 5 - Academic Licenses y 7 - The Mozilla Public License.
- [**PAe**] Portal para la Administración Electrónica. Administración General del Estado:
<http://administracionelectronica.gob.es/>

[PAeCTT] Centro de Transferencia Tecnológica. Administración General del Estado:
[http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_SolucionesCTT/pae_CTT_-Que es .html](http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_SolucionesCTT/pae_CTT_-Que_es_.html)

[UnderOSSDev] "Understanding Open Source Software Development". Por Joseph Feller; Brian Fitzgerald. Editorial Addison-Wesley Professional, 2001. ISBN-10: 0-201-73496-6. Especialmente los capítulos: 1 - Overview of Open Source Software y 6 - Transformation: how is the Open Source process organized and managed?

[UNIX] Historia y conceptos fundamentales sobre UNIX: <http://en.wikipedia.org/wiki/Unix>

Software libre en el entorno de escritorio: estadísticas de uso y ejecución en sistemas operativos de código privativo y abierto

Hemos visto algunos de los éxitos del software libre, que se cifran en una gran cantidad de proyectos, si bien con licencias diferentes, que han conseguido gran aceptación en plataformas móviles y en las de servidor. Sin embargo, en el escritorio, el éxito del software libre ha sido y es mucho más limitado.

Tenemos dos posibles aproximaciones de cara a ejecutar software libre en el entorno de escritorio:

1. Ejecutar dicho software empleando un sistema operativo de código privativo, como Windows, por ejemplo.
2. Ejecutar dicho software empleando un sistema operativo de código abierto o de software libre.

En todo caso, las estadísticas de uso del software libre son escasas e imprecisas en el primer caso, y algo más precisas en el segundo caso, gracias a las estadísticas que se obtienen de los clientes web. En el mejor de los casos, las estadísticas de los entornos de escritorio [MShare] nos indica la supremacía de Windows en sus diferentes versiones, con un 91% de cuota de mercado global (julio de 2014). Para Linux tenemos 1,68% y un 6,6% para OS X de Apple.

Estas cifras nos indican claramente que son pocos los usuarios de ordenadores de escritorio que están en condiciones de ejecutar software libre o propietario directamente sobre un sistema operativo emblema del software libre como Linux. Otros sistemas operativos como BSD/FreeBSD aparecen en la estadística, pero no se les contabiliza al no llegar al 0,01% (¡incluso Windows 98 llega a este porcentaje de cuota de mercado en julio de 2014!). Las estadísticas de Apple OS X son también interesantes ya que dicho sistema operativo, al estar basado en Unix (FreeBSD y un microkernel Mach), participa del movimiento de código abierto con su propia licencia APSL, y distribuye abundante software GNU en su sistema operativo [OpenApple].

Si estas eran las estadísticas a nivel mundial, recordemos que la “Encuesta sobre el Software de Fuentes Abiertas en la Administración General del Estado” [ExtremFLOSS] daba como resultado que del total de software de escritorio empleado en las administraciones del estado, el 15% es software libre o de código abierto. Una clara indicación de que se está empleando mucho software de código abierto sobre sistemas operativos privativos.

Sin centrarnos exclusivamente en los sistemas operativos, cuando queremos establecer la idoneidad de un software de uso en el entorno de escritorio o en el del servidor, muchos son los métodos propuestos para medir la fortaleza y popularidad de un proyecto (privativo, libre o de código abierto). La mayoría de ellos admite una o varios de los siguientes parámetros:

- Ofertas de empleo relacionadas con dicho software.
- Artículos de investigación.
- Libros publicados.
- Popularidad de páginas web, foros y blogs dedicados.
- Actividad de programación (frecuencia de versiones, parches o de sus repositorios de código fuente en los proyectos de código abierto).
- Ventas o estadísticas de descargas.
- Servicios asociados de soporte.

- Aumento de las capacidades del software en el tiempo.
- Informes de firmas especializadas (como los de Forrester, Gartner u otras).

Tomando como elementos de partida los puntos anteriores, vamos a ser capaces de determinar la fortaleza de un proyecto de software libre y su idoneidad para un determinado proyecto. No siempre será fácil obtener toda la información, pero de conseguirlo, tenemos incluso la base para poder comparar software privativo y libre.

Un buen ejemplo lo encontramos en el artículo de R. A. Muenchen [StatPop]. Muenchen es investigador de la Universidad de Tennessee en el campo de la estadística y autor de varios libros sobre *R*, el lenguaje y entorno de computación estadística y gráficos más conocidos con licencia GNU GPL [Rproject]. En su artículo, Muenchen nos muestra algunas de las fortalezas de *R*, como la estar por delante en la oferta de empleos respecto a un competidor privativo como SPSS o SAS, tener una tendencia creciente en el número de artículos científicos dedicados mientras que SPSS declina fuertemente (aunque todavía tenga un mayor número de artículos en cifras absolutas) y también le corresponde a *R* la comunidad web más activa en cifras recabadas a inicios de 2014. Sin embargo, *R* no es citado en informes de Forrester o Gartner en 2013 y 2014, lo cual nos da idea de que no siempre es sencillo encontrar toda la información cuando algunas de las firmas especializadas no incluyen un producto de software libre en sus informes.

Dicho esto, se constata fácilmente que *R* hace tiempo que es uno de los paquetes estadísticos más populares en el escritorio, tiene licencia GNU GPL y se puede instalar en sistemas UNIX (FreeBSD y Linux entre ellos), Mac OS y Windows.

GNU/Linux en el escritorio: (1) Concepto de distribución Linux

Ya hemos comentado el contexto histórico del nacimiento de Linux y sabemos por tanto que en origen era un proyecto sobre un kernel, cuya utilidad se iba demostrando al añadirle software GNU compilado para él. De este modo, añadir software implicaba compilar código fuente y para muchos era deseable colaborar en evitar para usuarios menos expertos, un requisito altamente técnico. De manera que en 1992 aparecieron las primeras distribuciones Linux, alguna de ellas incluso comercial. En 1993 vieron la luz dos de las distribuciones más populares hoy en día, Slackware y Debian. Todas tenían como común denominador incluir un elevado número de utilidades software y un entorno de ventanas X-Window.

En la actualidad existen más de 600 distribuciones, de las cuales cerca de 280 despiertan el interés de los usuarios de forma habitual según Distrowatch, la web especializada en el seguimiento de distribuciones Linux [DISTRO]. Sin embargo, el concepto de distribución ha evolucionado de manera que hoy se la concibe como una colección de software junto a un kernel de Linux, más la capacidad de emplear un gestor de paquetes para su administración [WikiDistro]. No obstante, gracias a la flexibilidad de configuración de X-Window en los sistemas Unix, es típico asociar una distribución Linux con su gestor de ventanas, ya que suele ser un elemento de distinción entre distribuciones.

Las distribuciones de Linux pueden ser comerciales, ya que la licencia GNU GPL no lo impide, y entre ellas la más conocida es Red Hat, especializada en el servidor y que cobra licencias de suscripción a su servicio de actualizaciones de paquetes y gestión centralizada. También pueden ser distribuciones de escritorio o incluso, tenemos las que están pensadas como distribuciones de servidor de propósito específico, como servir de sistema de detección de intrusiones, servidor de correo, monitorización de servicios de red, etc....

Dentro del mundo servidor, Red Hat, Ubuntu y CentOS son las distribuciones más empleadas. En el escritorio, Ubuntu, Mint y Debian. Es muy común, como es el caso de Ubuntu, que una misma distribución se presente en varios sabores, uno de escritorio y otro de servidor, con el

objetivo de ofrecer para cada sabor no sólo paquetes de software apropiados al uso al que se destina dicho sabor, sino también las oportunas optimizaciones de los diferentes módulos del Kernel de Linux.

No obstante, de cara a instalar una distribución Linux en el escritorio, siempre hemos de afrontar las siguientes objeciones que presentan los fabricantes de software comercial:

1. Las distribuciones Linux se caracterizan por una rápida evolución sin coordinación con la industria del software. Las diferentes versiones generan cambios frecuentes que impiden dotar de estabilidad al desarrollo de software comercial sobre estas plataformas.
2. Escasez de drivers o disponibilidad únicamente de drivers genéricos que permitan emplear en el escritorio el diferente abanico de hardware que sí funciona en sistemas como Windows o Mac OS.
3. Problemas de accesibilidad no resueltos que impiden el uso de estos sistemas operativos en las administraciones públicas.
4. Ausencia de servicios de mantenimiento e incidencias para los equipos de escritorio.

La fortaleza e idoneidad de una distribución para su uso en el escritorio, depende en buena medida de lo bien que pueda responder a estas críticas.

GNU/Linux en el escritorio: (2) Ubuntu Desktop como ejemplo de distribución de escritorio

Elegimos en este punto comentar una distribución como Ubuntu por la razón fundamental de la popularidad que ha adquirido en los últimos años, pero no por ello careciendo de madurez, ya que vio la luz en 2004 de manos de la empresa sudafricana Canonical Ltd. Ubuntu se distribuye gratuitamente desde los servidores de Canonical y mediante multitud de servidores espejo (mirrors) colaboradores por todo el mundo. Podemos analizar con ella cómo una distribución Linux hace frente a las 4 grandes objeciones o críticas de la industria del software comercial.

Respecto al primer punto, es cierto que la estabilidad es un mal no resuelto en muchas distribuciones Linux, lo que impide el desarrollo de software comercial con normalidad, pero no es menos cierto que actualmente las distribuciones Linux publicitan claramente su política de cambios y hemos de atenernos entonces a las que convengan a nuestros intereses. En el caso de Ubuntu, este problema se enfrenta con una política de cambios que genera dos nuevas versiones por año, en los meses de abril y octubre. Identificar una versión es sencillo, ya que su esquema de nombrado hace que el número principal lo determine el año, mientras que el número secundario lo determina el mes. Por tanto, en 2013 las versiones liberadas son 13.04 (abril) y 13.10 (octubre). Por supuesto, cada versión además tiene su propio nombre en código distintivo, como Trusty Tahr, que corresponde a 14.04 LTS. Con una evolución tan rápida, ¿cómo se mantiene entonces la estabilidad? con dos mecanismos interesantes:

- Por una lado determinadas versiones están marcadas como Long Term Support (LTS), es decir, versiones para las que se van a mantener el soporte durante varios años. Ese tiempo ha venido siendo 4 años y Canonical acaba de ampliarlo a 5. Tradicionalmente se viene marcando la versión de abril como la LTS, añadiendo este sufijo al nombre de versión. La última versión LTS liberada fue 14.04 LTS, la anterior 10.04 LTS. Siempre existe la posibilidad de actualizar de una versión a la siguiente, sin necesidad de reinstalar. También se puede actualizar de una versión LTS a la siguiente versión LTS sin reinstalar.

- El otro mecanismo consiste en una escrupulosa clasificación de los paquetes de software, dentro de los repositorios que emplea la distribución. Al ser Ubuntu una distribución derivada de Debian puede emplear sus mecanismos de gestión de paquetes, como el comando *apt-get*, pero dispone de su propio gestor denominado Synaptic. Los gestores de paquetes pueden realizar búsquedas e instalar paquetes de diferentes repositorios, pero la gente de Canonical lo ha clasificado según su grado de soporte:
 - *Main*: Este repositorio es el oficial, compuesto de software libre y completamente soportado.
 - *Restricted*: Se compone de software no completamente libre, pero soportado. Este repositorio suele incluir drivers de hardware con código privativo.
 - *Universe*: un repositorio con software libre o de código abierto, mantenido por una comunidad de usuarios, pero sin soporte por el equipo técnico de Ubuntu.
 - *Multiverse*: software comercial no soportado por el equipo técnico de Ubuntu.

Como vemos, podemos obtener la mayor estabilidad posible del equipo de escritorio ateniéndonos a la instalación de versiones LTS y empleando sólo repositorios soportados por el equipo técnico y la comunidad de Ubuntu.

Respecto a la segunda objeción, sobre el hardware, ya hemos visto la existencia de repositorios específicos para drivers. El repositorio *Restricted* de Ubuntu permite resolver las dificultades relativas a las diferentes licencias y los problemas que pueden suponer en los trabajos agregados que son las distribuciones Linux. Queda en manos del usuario emplear o no con el sistema operativo un software que no se atenga a una licencia GPL. Son los fabricantes de tarjetas gráficas los que más emplean este mecanismo para distribuir un driver de código privativo.

Aparte de los repositorios, los equipos de escritorio pueden llevar muchos otros dispositivos hardware que pueden ser del interés del usuario. Muy notablemente, gracias al auge de la administración electrónica, los lectores de tarjetas inteligentes. Ya hace años que las grandes distribuciones Linux mantienen acuerdos para equipar servidores de fabricantes como HP o DELL, pero algunas como Ubuntu mantienen ese tipo de acuerdos también en los equipos de escritorio. El acuerdo Canonical/DELL permite distribuir algunos equipos de escritorio DELL con Ubuntu [ConicalDELL], pero además Canonical mantiene un programa de certificación [UbuntuCert] con HP, Lenovo, DELL e IBM, que permite certificar sus equipos de escritorio para su uso con Ubuntu.

Respecto a la tercera objeción, la relacionada con la accesibilidad, se ha hecho un gran esfuerzo en diversas áreas. Una distribución Ubuntu, en su versión de escritorio, incorpora lectores de pantalla para personas con deficiencias visuales. Dicho lector de pantalla, denominado Orca y con licencia GPL, está perfectamente integrado con el gestor de ventanas GNOME que viene con la distribución y emplea técnicas de síntesis de voz y Braille. Sirve para las tareas de lectura del contenido de la pantalla activa, pero gracias a su integración GNOME, permite todas las tareas normales de lanzar aplicaciones, conmutar entre ellas, navegar por los menús de las aplicaciones u obtener las notificaciones del sistema.

Para personas con discapacidades motoras existen diversos mecanismos para alterar el comportamiento del teclado y del ratón cuyo comportamiento es consistente para cualquier distribución que emplee GNOME. Adicionalmente, Ubuntu proporciona dos métodos adicionales para la entrada de datos:

- Un teclado en pantalla muy adecuado para su accionamiento mediante joystick con una sola mano y con capacidad de ser programado mediante macros.
- Varios sistemas de reconocimiento de voz con comandos preinstalados, como Gnome Voice Control y Julius.

Por tanto, podemos decir que tenemos los elementos fundamentales para la atención a discapacidades visuales y motoras, siendo además un campo en el que se está poniendo especial empeño [UAccessibility].

Respecto de la última de las objeciones, la ausencia de servicios de mantenimiento, que si bien el software libre y el de código abierto no admiten el cobro de licencias de uso o royalties, eso no impide la existencia de un modelo económico, que en muchas licencias se explicita como la posibilidad de cobrar por un servicio de mantenimiento o de oferta de garantías que la licencia no ofrezca. Es el modelo elegido por Canonical, que desde hace mucho tiempo ofrece contratar un servicio de soporte comercial y que en los últimos años ha extendido al escritorio con herramientas de gestión como Landscape y con soportes 24x7.

El interés de Landscape está en su uso para instalaciones con muchos equipos, ya que esta herramienta está pensada para la gestión y monitorización centralizada de un parque informático amplio de ordenadores de escritorio y/o servidores. Es conocido que el coste de propiedad de instalaciones con muchos equipos de escritorio aumenta enormemente sin adecuadas herramientas de gestión y Landscape ofrece algunas características muy interesantes para la gestión:

- Capacidad de etiquetado de los equipos para conformar grupos a los que se les apliquen acciones conjuntas. Se pueden crear políticas que permitan actualizaciones automáticas en ventanas temporales. También la creación de perfiles de equipos y determinación de perfiles estándar para aplicaciones, de manera que se evite romper aplicaciones críticas con la aplicación de los parches periódicos de Ubuntu.
- Posibilidad de rollback de cambios.
- Monitorización e informes de auditoría.
- Posibilidad de crear repositorios personalizados para la organización.
- Gestión de equipos independientemente de su plataforma, sean los más comunes PC x86, x64 o los ARM presentes en muchos clientes ligeros.
- Herramienta extensible, mediante scripting. Se posibilita la integración con el sistema de gestión de incidencias o con sistemas de monitorización ya preexistentes.
- Soporta acceso basado en roles (RBAC) para los administradores: Permite por tanto la mejor distribución y auditoría del trabajo entre los profesionales de TI para la utilización de la herramienta.
- Escalabilidad: Se pueden gestionar hasta 40.000 equipos con una sola instalación.

Claramente esta herramienta asociada a Ubuntu rebate perfectamente las críticas sobre el soporte de los sistemas de código abierto y software libre. Cabe decir además que Canonical ofrece siempre la actualización de la herramienta de gestión Landscape a sus suscriptores, sin coste adicional, ya que el modelo de negocio está basado únicamente en la suscripción.

GNU/Linux en el escritorio: (3) Entornos de escritorio KDE y GNOME

El concepto de servidor de ventanas y de escritorio es hoy en día un concepto común en todos los sistemas de escritorio. Sin embargo en sistemas como Microsoft Windows existe una alta integración de todos sus componentes, de manera que el usuario apenas percibe la diferencia entre los componentes, lo cual redundaría también en una menor flexibilidad de configuración y en la prácticamente imposible posibilidad de sustituir alguno de ellos por otro de diferentes características. En los sistemas UNIX el panorama ha sido bien diferente, ya que suele emplear X Windows, también conocido como X, X11 o X11R7, cuya implementación de código abierto tiene ya más de 25 años de existencia en manos de la X.org Foundation.

La mejor manera de entender X Window es pensar en él como un sistema cliente/servidor, ya que es capaz de manejar pantallas en escritorios locales o remotos, comunicándose mediante el protocolo X. El componente servidor o display server (también window server) recibe y envía al kernel los datos necesarios para manejar teclado, ratón y hardware gráfico. El gestor de ventanas o window manager se encarga de las operaciones con las ventanas, su decoración y usualmente proporciona otros elementos como paneles de lanzamiento de aplicaciones,

menús, widgets, áreas de notificación, conmutación entre tareas, fondos de pantalla, atajos de teclado o múltiples escritorios entre otras características. En ningún caso su misión es la de comunicarse con la tarjeta gráfica, algo que le corresponde al display server.

Sin embargo esta modularidad que ha permitido una enorme flexibilidad en el mundo X Window, ha tenido también el inconveniente de generar comportamientos de aplicaciones no enteramente unificados entre diferentes gestores de ventanas. Tengamos en cuenta que si un gestor de ventanas no implementa fondos de pantallas puede generar una falta de contraste adecuado con una aplicación, pero si no implementa atajos de teclado o Drag&Drop (arrastar y soltar), nos puede dificultar el propio uso de la aplicación. Por eso es normal que se generara el concepto de entornos de escritorio, para intentar conseguir una unificación. Se podría definir [DesktopEnv] como el conjunto de programas que comparten un interfaz gráfico, estando compuesto éste de los iconos, decoraciones de ventanas, menús, paneles de herramientas y widgets que acompañan a un gestor de ventanas. Por tanto un entorno de escritorio mínimo constará de un gestor de ventanas, un gestor de ficheros, un conjunto de temas gráficos y unas librerías de elementos gráficos (widget toolkit).

Recordemos que en el mundo Linux, como ya hemos comentado anteriormente, uno de los distintivos de una distribución Linux es el entorno de escritorio que emplea. Los más populares son GNOME y KDE:

Entorno de escritorio KDE: Inició su desarrollo en 1996 y está actualmente en manos de una asociación sin ánimo de lucro sujeta a la legislación alemana, ya que son alemanes sus miembros fundadores. Tiene sin embargo varias fundaciones en otros países cuya finalidad es la de promover el software KDE, entre ellas una en España.

Los desarrollos de KDE se realizan preferentemente en C++, empleando una librería denominada Qt. También existen adaptadores para otros lenguajes muy populares, como Ruby, Python, Perl, C# y PHP.

El papel de Qt en el entorno de escritorio KDE es el de servir de *widget toolkit*, es decir, el conjunto de librerías que incluyen los elementos gráficos de control, lo cual supone los ladrillos básicos para la construcción de un interfaz gráfico de usuario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Qt nunca ha sido un marco de desarrollo en poder de KDE, ya que su propiedad intelectual estaba en manos de la empresa Trolltec [Qt]. Esta empresa comenzó su desarrollo en 1991, ofertando su librería con licencia comercial y comenzó a ser popular debido a que era multiplataforma UNIX/Windows.

En el momento de inicio del desarrollo de KDE, Trolltech disponía de una doble licencia comercial y de código abierto para Qt. Sin embargo, esa licencia de código abierto denominada Free Qt License, que nunca fue aceptada como compatible con la OSD por Open Source Initiative, ni compatible GPL por la Free Software Foundation. Esto fue motivo de gran controversia, ya que muchos desarrolladores y usuarios no veían con buenos ojos que un elemento tan importante de GNU Linux como el entorno de escritorio tuviera un modelo de licencia incompatible con los principios del código abierto y libre. Lo que sucedió en aquel momento es un movimiento a favor del otro entorno de escritorio, GNOME, que recibió un gran impulso. Esta controversia comenzó a disiparse en el año 2000 cuando Trolltech licenció, empleando GPL, su versión 2.2, pero sólo para X11 no para Windows. Las licencias GPL para Windows tuvieron que esperar a 2005. Toda esta polémica es un buen ejemplo de las preocupaciones de las comunidades de desarrolladores de software libre y de código abierto. Baste decir que Trolltech fue vendida a Nokia en 2008 y ésta está en manos de Microsoft desde abril de 2014. Sin embargo, antes de la compra de Nokia por parte de Microsoft, la propiedad intelectual de Qt fue vendida por Nokia a la empresa Digia.

KDE tiene no sólo el entorno de escritorio, sino todo el ecosistema de aplicaciones que lo acompaña. Algunas de ellas están desarrolladas por el propio equipo de KDE, mientras que otras se desarrollan de forma independiente. Las distribuciones de Linux que emplean KDE como entorno de escritorio incluyen software de ambas fuentes. Algunas de las distribuciones

más populares que emplean KDE como entorno de escritorio por defecto son OpenSUSE, Linux Mint, Slackware y Kubuntu⁷.

Entorno de escritorio GNOME: Comenzó su desarrollo en 1997, en cierta medida como reacción a los problemas de licencia que suponía la popularización en Linux del entorno de escritorio KDE empleando librerías Qt. Por eso no es de extrañar que GNOME eligiera como widget toolkit [GTK+] unas librerías denominadas GTK+ que son también multiplataforma y desarrolladas originalmente para Gimp, probablemente el software gráfico del Proyecto GNU más popular hoy en día. El desarrollo se hace en C, con adaptadores para C++, Java, Python, Ruby, PHP, C#, Perl y otros. El desarrollo de GNOME lo dirige la GNOME Foundation y las licencias que se emplean para liberar sus productos son LGPL para las librerías y GPL para el resto del software del entorno de escritorio y programas asociados.

Podemos establecer grandes similitudes entre KDE y GNOME, pero una de las más importantes es que puso el foco, antes que KDE, en resolver problemas de accesibilidad, que están mucho mejor resueltos. Entre las distribuciones que emplean GNOME como su entorno de escritorio por defecto está Red Hat, Fedora, CentOS y Ubuntu GNOME⁸. Es también una de las opciones de escritorio que podemos encontrar en el Sistema Operativo Solaris (junto con el entorno de escritorio CDE) y también el entorno de escritorio por defecto de Oracle Linux.

En la actualidad existen algunos acercamientos conceptuales entre KDE y GNOME. Buen ejemplo es la comunicación entre los procesos del escritorio, que empleaba CORBA en ambos escritorios en un inicio y se ha ido abandonando paulatinamente con los años. Primero se separaron en la tecnología a emplear, ya que KDE lo sustituyó CORBA por DCOP⁹ y GNOME decide emplear una capa intermedia llamada Bonobo. En la actualidad han vuelto a converger, ya que tanto KDE como GNOME emplean D-Bus, una implementación de bus de sistema que permite comunicar a las aplicaciones entre sí o con la mediación del bus, mediante mensajes XML [D-Bus]. Obviamente, existen los adaptadores necesarios para Qt (el widget toolkit de KDE) y Glib (librería que tiene los elementos básicos de la programación en C y que es empleada por GTK+) para poder ser empleado en los dos entornos de escritorio más populares, pero también adaptadores para otros lenguajes de programación.

Una buena panorámica de los diferentes elementos del escritorio de Linux lo ofrece la imagen-1¹⁰. Se nos muestra en una típica disposición de arquitectura en capas, los diferentes elementos del escritorio de Linux, como servidores y gestores de ventanas, toolkits, buses de comunicación, con referencias específicas a Ubuntu y Android.

Con estas breves reseñas sobre los entornos de escritorio, espero que quede clara la existencia de una gran libertad de elección para un elemento tan importante como es el entorno de escritorio. Algunas distribuciones nos lo dejan muy claro, ya que no tienen un escritorio por

⁷ Ubuntu tenía GNOME como su entorno de escritorio por defecto y Kubuntu nació como una variante en favor de una mayor integración con KDE. En Ubuntu como en otras distribuciones, es posible instalar otro entorno de escritorio diferente. Así es el caso de OpenSUSE y Ubuntu, pero por lo general no con resultados tan buenos como con el escritorio por defecto. En el caso de Kubuntu, se trata de responder a esa necesidad de una mejor integración. Aunque en principio algunas variantes de Ubuntu son distribuciones diferentes, sí es cierto que 8 de ellas: Xubuntu, Ubuntu Studio, Mythbuntu, Kubuntu, Edubuntu, Lubuntu, Ubuntu Kylin y Ubuntu GNOME reciben apoyo y colaboración de Canonical, según se puede leer en la referencia [UbuntuBook].

⁸ Al igual que el caso anteriormente comentado, se trata de una distribución basada en Ubuntu. Cuando Canonical apostó en 2012 por su propio entorno de escritorio denominado Unity, como el entorno de escritorio por defecto dejando GNOME como una opción, enseguida un grupo de desarrolladores inició la opción de mantener una distribución Ubuntu con GNOME como escritorio, que ha devenido muy popular según Distrowatch.

⁹ DCOP: Desktop Communication Protocol

¹⁰ "Free and open-source-software display servers and UI toolkits" por ScotXW - Own work. Bajo Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons. Disponible online en:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_and_open-source-software_display_servers_and_UI_toolkits.svg

defecto y debemos seleccionar uno durante el proceso de instalación, que usualmente será KDE o GNOME. Sin embargo, estos dos entornos de escritorio están pensados para máquinas con la potencia habitual disponible en los ordenadores personales de gama media. Esto puede que sea demasiado exigente para ordenadores de gama baja, o simplemente para ordenadores ya algo anticuados. Por eso hay distribuciones también muy populares optimizadas para estos equipos que emplean otros entornos de escritorio más sencillos que apenas usan un gestor de ventanas en lugar de un entorno de escritorio completo. Algunas de ellas son Puppy Linux (que emplea el gestor de ventanas Openbox), Lubuntu (con LXDE, un entorno de escritorio para X11 que se diseñó para ser rápido y usar pocos recursos) o incluso llegando al extremo de NanoLinux, que ni tan siquiera usa X11. Es NanoLinux una distribución muy popular que sólo usa 64MB de RAM y 14MB en disco, empleando el más ligero Nano-X en sustitución de X11, el gestor de ventanas SLWM (que debe las dos primeras letras de su nombre a la denominación *Super Light* -super ligero-) y el widget toolkit FLTK, suponiendo un buen ejemplo de la libertad de elección en GNU Linux, aplicada a unas necesidades muy concretas.

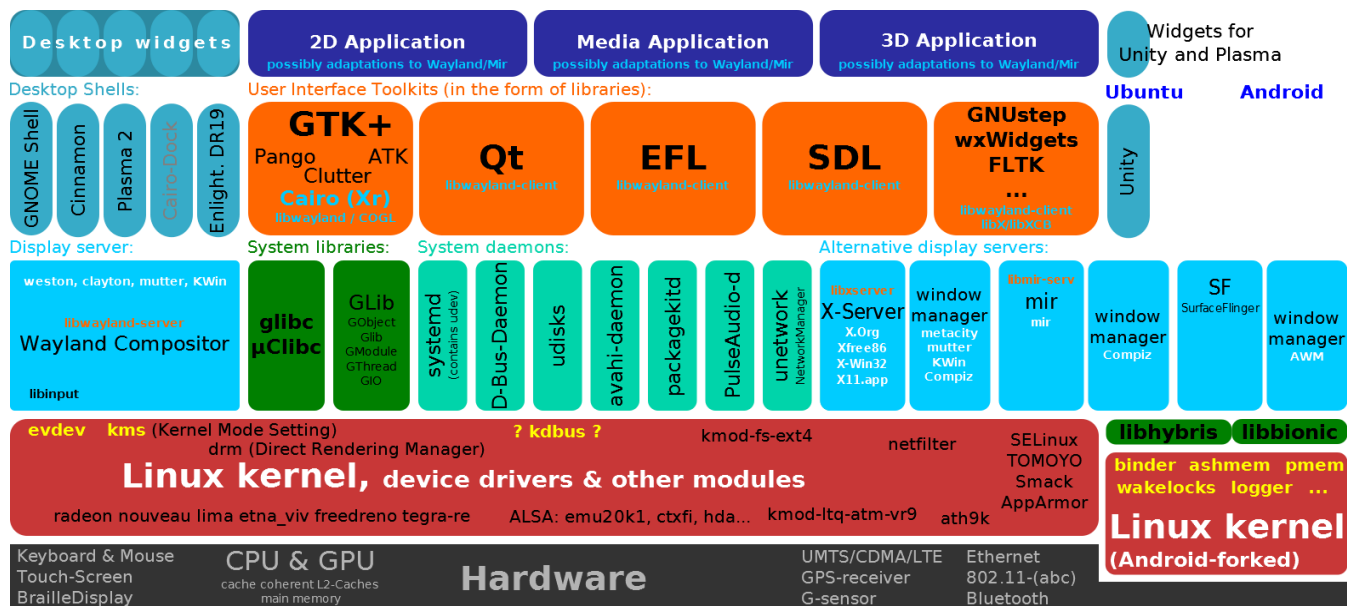


imagen 1 – Elementos del interfaz gráfico de Linux mostrados en una disposición de una arquitectura software por capas. Aparecen en el gráfico referencias específicas a Ubuntu y Android y a las distintas posibilidades del escritorio de Linux y sus librerías Widget Toolkit.

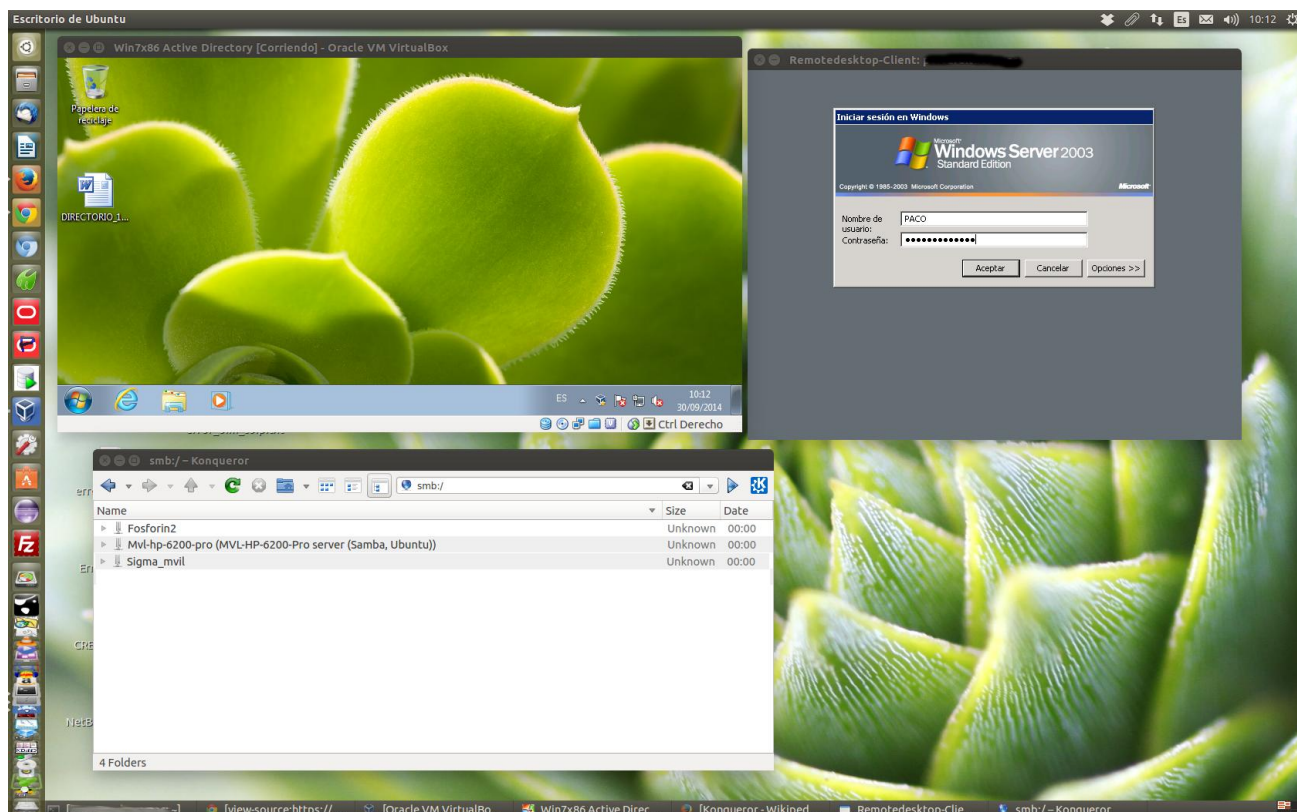


imagen 2 - Ubuntu 14.04 LTS ejecutando Unity como entorno de escritorio. Eso no impide ejecutar aplicaciones KDE y GNOME simultáneamente.

En la imagen 2, se muestra un equipo Linux Ubuntu Desktop versión 14.04 LTS. Emplea el gestor de ventanas por defecto, Unity. Gracias a tener instaladas las librerías KDE y GNOME, eso no le impide ejecutar software de KDE como el navegador y gestor de ficheros Konqueror (esquina inferior izquierda) o el cliente de escritorio remoto Windows para GNOME denominado Gnome Desktop Client (esquina superior derecha). En la esquina superior izquierda ejecuta una máquina virtual con Windows 7, gracias a VirtualBox, software de virtualización con licencia GPL.

Interoperabilidad Windows/Linux

Han existido siempre dudas sobre la interoperabilidad Windows/Linux, o dudas sobre el correcto funcionamiento de sistemas Linux de escritorio en un entorno Microsoft Active Directory, pero hoy en día existe una gran cantidad de herramientas de software privativo y de código abierto que nos ayudan en estas tareas. De forma intencionada, la imagen 2 está mostrando software en un sistema Linux de escritorio que ejecuta buenos ejemplos de integración entre ambos mundos.

- Se ha empleado Konqueror, que tiene capacidades de gestión de ficheros además de ser un navegador web, para ilustrar en la imagen que la mayoría de los gestores de ficheros de las distribuciones Linux tienen capacidad para mostrar servicios compartidos en una red Windows. Basta con indicarle al navegador la URL `smb://` y obtendremos una lista de los equipos Windows (o Linux ejecutando Samba) que nos ofrecen almacenamiento de red. Es precisamente esto lo que está haciendo Konqueror en la imagen 2.
- Otra de las posibilidades de integración está en la posibilidad de conexión remota al escritorio de Windows. Existen muchos clientes KDE y GNOME. En la imagen 2 nos centramos en un ejemplo de conexión con Gnome Desktop Client conectándose al escritorio de un servidor Windows 2003 Server.
- Otra necesidad podría ser la de ejecutar software nativo Windows en un escritorio Linux. Si bien existen diferentes posibilidades, como el emulador Wine, la opción más extendida es emplear virtualización en el propio escritorio Linux. También tenemos diversas opciones, algunas comerciales como VMWare, pero muchas distribuciones Linux, entre ellas Ubuntu, incluyen VirtualBox, el software de licencia GPL de SUN, ahora en manos de Oracle. VirtualBox nos permite virtualizar muchos sistemas operativos, entre ellos todos los sabores de Windows. Tiene capacidades completas para dotar a las máquinas virtuales de conectividad de red y dispositivos USB. Existe una integración completa y muy cómoda del teclado/ratón/portapapeles y también de almacenamiento compartido entre la máquina virtual y la máquina Linux. El ejemplo de la imagen 2 no sólo tiene red, sino que además es una máquina virtual incluida dentro de un dominio Active Directory 2008R2.

Aplicaciones de entorno ofimático: (1) Suites ofimáticas de código abierto

La libertad de elección en el escritorio de Linux llega también a las completas suites ofimáticas que están disponibles para la mayoría de las distribuciones. Apache OpenOffice, LibreOffice y Caligra Suite son sin duda las más populares. Partiendo del mundo Linux, no es de extrañar que la portabilidad sea una de sus características, de manera que podemos ejecutarlas en sistemas operativos de código privativo y de código abierto como Windows, Linux y Mac OS. A continuación una breve descripción de lo que podemos encontrar en cada una:

Apache OpenOffice: El germen de OpenOffice [OpenOffice] se encuentra en el StarOffice de la desaparecida SUN Microsystems, como es natural, atrajo a numerosos desarrolladores al liberar su código fuente en el año 2000. Sin embargo, partes del código seguían siendo privativas. En 2011 y un año después de la compra de SUN por parte de Oracle, el proyecto al completo pasa a manos de la comunidad de desarrolladores de OpenOffice.org de la

Fundación Apache, al no estar ya Oracle interesada en su evolución. Se distribuye con licencia Apache Public License y tiene un conjunto muy completo de programas:

- Writer: procesador de textos
- Calc: hoja de cálculo
- Impress: es el programa para elaborar presentaciones
- Draw: para la creación de gráficos y diagramas
- Base: bases de datos de escritorio
- Math: para la creación de fórmulas matemáticas

Los programas de la suite OpenOffice emplean por defecto el formato de documento Open Document Format (ODF) y pueden emplear también los formatos de Microsoft Office. La base de datos integrada en el producto Base es HSQLDB¹¹, uno de los líderes de bases de datos relacionales escritas en Java. Puede interaccionar gracias a ello con muchos otros productos de base de datos como MySQL y con aquellos que soporten tecnologías de acceso a base de datos como ODBC y JDBC.

LibreOffice: Es una escisión del proyecto OpenOffice.org que se dio en 2010, debido a los temores ante la compra de SUN por parte de Oracle. Está capitaneado por The Document Foundation y es un proyecto maduro que comparte muchas características con OpenOffice, como el soporte al formato ODF y a los formatos de Microsoft. Por eso no es de extrañar que tenga el mismo conjunto de programas, al que sólo añaden uno denominado Charts, para la creación de gráficos. Como es normal, alguna diferencia existe dentro de las capacidades de cada programa individual, pero lo más notable es que no necesita Java, salvo para la ejecución de la aplicación Base, mientras que OpenOffice sí lo necesita para algunas de las funcionalidades de los otros programas. Comparten ambas suites la posibilidad de añadir extensiones a los programas y tienen un repositorio con las disponibles, que es mucho más amplio en el caso de OpenOffice.

Diremos además que al distribuirse con licencia LGPL, LibreOffice está siendo una de las suites ofimáticas por defecto en las distribuciones Linux, como es el caso de Ubuntu. Esto explica también la existencia de versiones para FreeBSD y OpenBSD y planes que hablaban de portar la suite a Android para 2013. Sin embargo, de esos planes sólo podemos encontrar un programa novedoso en Google Play, la tienda de aplicaciones de Google. Este programa se llama LibreOffice Impress Remote, una suerte de mando a distancia en el móvil para presentaciones hechas con Impress que está recibiendo buenas críticas.

Calligra Suite: Es una escisión que se produjo en 2010 del conocido KOffice, la ya desaparecida suite ofimática que equipaba a la mayoría de distribuciones Linux que empleaban el entorno de escritorio KDE. El conjunto de programas es el siguiente:

- Words: procesador de texto.
- Sheets: hoja de cálculo.
- Stage: programa de presentaciones.
- Kexi: base de datos de escritorio con diseñador de informes.
- Plan: gestor de proyectos con diagramas de Gantt.
- Braindump: para crear notas y mapas mentales.
- Flow: para crear diagramas de flujo.
- Karbon: dibujo vectorial.
- Krita: editor de imágenes en mapas de bits.
- Author: herramienta para la creación de libros electrónicos, con posibilidad de exportar a formato ePub.

La suite tiene licencia GPL/LGPL y también tiene ODF como su formato de documento por defecto y puede importar formatos de Microsoft. Existen versiones para FreeBSD e intentos de

¹¹ La licencia de HSQLDB es del tipo BSD. <http://hsqldb.org/>

portar la suite a dispositivos móviles y tabletas que se ven dificultados por su dependencia con KDE.

Aplicaciones de entorno ofimático: (2) Navegadores Web, clientes de Correo Electrónico y herramientas de productividad.

En esta sección no vamos a enumerar todas las posibilidades que podemos encontrar, sino sólo remarcar la existencia de programas muy populares que encontramos tanto en Windows como en Linux.

Para la navegación web, todas las distribuciones de Linux tienen Firefox, el navegador de la Fundación Mozilla, entre los paquetes que podemos instalar. Es un navegador que en agosto de 2014 seguía teniendo una cuota de mercado del 17,5%. También está disponible Google Chrome, que tiene una cuota de mercado del 46,3%. Sin embargo, ya que Chrome tiene componentes propietarios, no suele incluirse en las distribuciones Linux, pero Google ofrece sencillos instaladores para Linux.

Dentro de los clientes de correo electrónico, tenemos a Mozilla Thunderbird, de la Fundación Mozilla. También tenemos muy ligados al entorno de escritorio GNOME, ya que usan GTK+, los programas Evolution y Claws Mail. Son todas opciones con abundantes plugins, capacidad de integrar calendario y tareas, además de entenderse perfectamente con protocolos IMAP, POP3 y SMTP. Se pueden configurar con cifrado SSL y autenticación de usuario para múltiples cuentas. Todos tienen versiones Windows, Linux y Mac OS.

Finalmente, baste decir que podemos encontrar programas de software libre para Linux en casi cualquier tarea que imaginemos. Para grabación de CD y DVD tenemos Brasero y K3b, reproductores multimedia como Rhythmbox y VLC Media Player (este también con versión Windows), potentísimos editores de gráficos como Gimp, considerado el Photoshop de Linux y que también se distribuye en forma binaria para Windows y por supuesto la práctica totalidad de las herramientas de desarrollo más populares, como Eclipse y NetBeans. Además, cuando en otros sistemas como Mac OS, la disponibilidad de una máquina virtual Java ha sufrido turbulencias, Linux ha venido disponiendo de forma estable hasta de 2 opciones: OpenJDK (la implementación abierta con licencia GPL) y el JDK de SUN/Oracle.

Importancia de los formatos abiertos en la Administración Pública: Open Document Format y el Esquema Nacional de Interoperabilidad

Hemos visto algunas nociones sobre el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Existen algunos aspectos de esta legislación que tienen una relación directa con los formatos de ficheros empleados por la Administración y por los ciudadanos. Entre ellos tenemos los siguientes:

- Ya en el artículo 1 se nos indica la necesidad de evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
- En el artículo 6, se nos indica que la interoperabilidad tiene una dimensión temporal, que es la de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo.

- En el artículo 11.1 se dice que la Administración empleará estándares abiertos, y de forma complementaria, aquellos de uso generalizado por los ciudadanos. En 11.2 se añade que la administración no deberá emplear en exclusiva un estándar no abierto en su relación con los ciudadanos o con otras administraciones, salvo que no exista opción abierta disponible.
- El artículo 21 marca las condiciones de recuperación y conservación de los documentos electrónicos. Entre ellos, en el apartado (g) el acceso a los documentos íntegros, en línea y durante todo el periodo de conservación, al menos a la firma electrónica, sello de tiempo y metadatos asociados al documento.
- En el artículo 23.1, en cuanto al formato de los documentos, se deben conservar en el formato en el que han sido enviados, elaborados o recibidos y preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del contenido, firma electrónica y metadatos que lo acompañan.

Vemos entonces que en la gestión de documentos entre administraciones y entre éstas y el ciudadano, la legislación defiende el derecho de los usuarios de Linux en el escritorio, aunque dichos usuarios sean una minoría como ya sabemos, pero también el artículo 1 del Esquema Nacional de Interoperabilidad puede generar la confianza entre los profesionales de TI para establecer programas de migración de tecnología privativa a abierta.

En cuanto a los formatos de los documentos, si bien podemos considerar que los formatos de Microsoft Office son de uso generalizado, e incluso formatos abiertos desde la versión Office 2003¹², no cumple alguno de los requisitos de la legislación, que menciona en sus anexos lo que considera un estándar abierto:

- a) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,*
- b) Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.*

Microsoft sí viene publicando desde 2003 las diferentes versiones de su formato OOXML, que son accesibles de forma gratuita, lo que ha favorecido la interoperabilidad del formato y su uso por las herramientas software de código abierto que se han descrito en el presente tema, pero aunque su uso no está condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual, el software de Microsoft sí lo está, estableciendo una cierta barrera económica de acceso al formato. Los formatos anteriores a 2003, eran además formatos binarios no abiertos, que suponen una cierta amenaza a las condiciones de conservación de los documentos a lo largo del tiempo.

Por todo lo expuesto, muchas administraciones prefieren el empleo de Open Document Format [ODF], un formato de documento abierto y basado en XML de cuya estandarización se encarga OASIS¹³. Se está imponiendo en la Unión Europea como recomendación [IDA_ODF] y algunos estados miembros, como el Reino Unido lo han adoptado [UK_ODF].

Como ya se ha mencionado, Open Document Format es el formato por defecto de las suites ofimáticas de código abierto y libre más populares, pero además es un formato soportado por varios paquetes de software de uso muy extendido en la administración electrónica en España y que son distribuidos por el Centro de Transferencia Tecnológica (Forja-CTT) del Portal Administración Electrónica del Gobierno de España. Entre ellos el cliente @firma (cliente de firma electrónica) [PAEfirma] y el eVisor (aplicación web que permite la generación de copias auténticas y justificantes de firma electrónica en formato PDF u ODF) [PAEeVisor].

¹² Desde la versión Office 2003, es un formato abierto y admitido como estándar ECMA e incluso ISO. Se denomina Open Office XML (OOXML) [OOXML]

¹³ OASIS es una organización sin ánimo de lucro de la que forman parte muchos de los actores de la industria de software privativo y de código abierto. OASIS, al igual que Microsoft, envía también sus especificaciones a ISO y tiene concedido también el correspondiente estándar internacional.

Muchas administraciones están comprobando cómo los objetivos de interoperabilidad se pueden obtener mucho más fácilmente con software libre y de código abierto en el escritorio, por eso no es de extrañar noticias en las que una administración pública realiza migraciones desde la suite ofimática de Microsoft a otras de código abierto. Buenos ejemplos son el Gobierno de Navarra [NavarraLO], con más de 9000 ordenadores de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en los que se ha instalado LibreOffice en marzo de 2012. También en agosto de 2012, la Generalitat Valenciana [ValenciaLO] instaló LibreOffice en los ordenadores de la administración, las cortes judiciales y colegios, con un ahorro en licencias de 1,5 millones de euros al año. Estas no son sino las últimas iniciativas en llegar, ya que antes las hemos visto en Extremadura y Andalucía. Al lector le será extraordinariamente sencillo encontrar este tipo de iniciativas en los países de la Unión Europea y en muchos otros. No en balde el formato ODF ya es formato oficial en muchas instituciones internacionales como la OTAN.

Servidores Web de código abierto

Los servidores web de software de código abierto tienen una importancia básica para la construcción de la infraestructura básica de Internet. El líder de mercado es, desde hace 18 años, el servidor web de la Apache Foundation, cuyo nombre de proyecto es Apache Http Server [ApacheHttp]. Existen versiones para Windows, UNIX/Linux, Mac OS y muchos otros sistemas operativos, todas con licencia de código abierto APL.

El servidor web Apache ha llegado a tener cuotas de mercado por encima del 70%, pero desde mayo de 2012 (con un 65%) ha ido declinando en favor de dos competidores, Microsoft Internet Information Server (IIS) y Nginx. Las cuotas de mercado en abril de 2014 eran las siguientes según Netcraft [NetcraftWS]:

- Apache Http Server: 38%
- Microsoft Internet Information Server: 33%
- Nginx: 15%

Sin duda Apache debe buena parte de su éxito al hecho de ser un servidor web con arquitectura modular. El servidor posee un núcleo de características básicas, denominadas *core*, entre las que se encuentra la implementación básica del protocolo http, pero se puede compilar para dar soporte a un cierto número de módulos que se pueden activar o no en un fichero de configuración. Dentro de las características implementadas en el core está el soporte a servidores virtuales, es decir, la capacidad de soportar múltiples sitios web con un único servidor, escuchando en diferentes puertos TCP, en diferentes direcciones IP o con diferentes nombres DNS asociados a direcciones IP del servidor web, lo cual es una característica esencial para la generación de sitios web.

Extender la capacidad del servidor siempre es posible mediante un módulo y las distribuciones Linux de servidor más populares, entre ellas Ubuntu y Red Hat, incluyen paquetes de Apache Http Server precompilados con un número elevado de módulos de gran utilidad.

A través de los módulos, el servidor web Apache puede lograr gran versatilidad:

- Puede interaccionar con lenguajes de programación como PHP, Perl, Python o Ruby, muy extendidos en la programación de aplicaciones web.
- Interactuar con diferentes sistemas de autenticación y/o autorización: Sobre fichero, servicios LDAP o bases de datos relacionales como MySQL.
- Flexibilización de los métodos de log del servidor, monitorización del ancho de banda de los servidores virtuales....
- Encriptación SSL y soporte al protocolo https
- Interacción con servidores de aplicaciones Java, sirviendo de frontal web.
- Reescritura de URL (transformación de URL solicitadas al servidor)

- Actuar como proxy.
- Actuar como servidor para procedimientos remotos mediante XML-RPC

Como se puede apreciar es mucha su versatilidad y no es de extrañar que haya sido elegido por algunos grandes de la industria para acompañar a sus productos. Es el caso de Oracle, que bajo el nombre de Oracle Http Server¹⁴, ha diseñado sus propios módulos para que Apache sirva de frontal web para sus servidores de aplicaciones Java, entre ellos el conocido Oracle Weblogic.

La contribución del servidor web Apache es impresionante si consideramos que su uso ha dado lugar a la concepción de toda una pila tecnológica ligada a la programación de aplicaciones web que se denomina habitualmente como LAMP. Consiste en la utilización conjunta de Linux, Apache, la base de datos MySQL y un lenguaje de programación como PHP, Python o Perl mediante el correspondiente módulo para Apache Http Server. Los componentes de LAMP son intercambiables, de manera que, en lugar de Linux, podemos emplear FreeBSD, o añadir un lenguaje diferente como Ruby (mediante su correspondiente módulo de soporte), o emplear una base de datos open source soportada por nuestro lenguaje de programación, como MariaDB (un sabor diferente de MySQL) o PostgreSQL.

La configuración de un servidor web es fundamental de cara al rendimiento. La activación de módulos no usados o el descuido en la optimización de parámetros como el número de servidores web activos y el número de hilos por cada uno, puede hacer colapsar un sitio web de alto tráfico. Es en el terreno del rendimiento donde le ha salido un competidor de código abierto a Apache. Se trata de Nginx [Nginx], de la empresa Nginx Inc. y que se distribuye con licencia BSD 2-Clause.

Este servidor web de código abierto ha adquirido popularidad a partir de 2008 como uno de los servidores web con mejor rendimiento y muy versátil a la hora de diseñar arquitecturas de alta disponibilidad. Esto es posible gracias a que Nginx no es sólo un servidor web, sino que puede actuar como proxy http/https de otros servidores a la vez que actúa de balanceador de carga y de caché http. Estas características, junto a un bajo consumo de memoria/CPU y la capacidad de interactuar con los lenguajes de la pila tecnológica LAMP han hecho que sea elegido por sitios web de alto tráfico como wordpress.com, uno de los alojamientos de blogs más populares de Internet. Distribuciones como Ubuntu ofrecen Nginx como paquete estándar, sencillamente instalable por tanto con el gestor de paquetes [UbuntuUn].

La empresa Nginx Inc. basa su modelo de negocio en ofrecer soporte 24x7 para su producto y en vender una versión comercial de Nginx con capacidades avanzadas de monitorización del servicio y streaming de vídeo.

Estos servidores de código abierto, Apache y Nginx, que forman parte de la popular pila tecnológica LAMP o de versiones de ella más complejas en sistema de alta disponibilidad, contribuyen sin duda a la creación de un ecosistema de aplicaciones de todo tipo. Sólo pensando en los gestores de contenido más populares como WordPress, Drupal o Joomla!, todos ellos de código abierto, vemos que están basados en una pila LAMP, con PHP como lenguaje en común. Existe un completo modelo de negocio basado en estos gestores de contenido de código abierto que incluye los siguientes actores:

- Tenemos empresas especializadas en el alojamiento de sitios web con este tipo de software
- Existen numerosas empresas dedicadas al soporte de este tipo de aplicaciones
- Otras están especializadas en la programación de módulos para los gestores de contenido, generalmente en un modelo de licenciamiento dual GPL y comercial

¹⁴ Recordemos que la licencia Apache impide que el mismo nombre de producto sea empleado para promocionar un trabajo derivado. Es por ello que se debe emplear un nombre de producto diferente.

- También hay empresas especializadas en la creación de temas y plantillas, es decir, especializadas en la personalización del aspecto gráfico del gestor de contenidos, gracias a la adecuada separación de vista y contenido que existe en este software.

Como se puede ver, los gestores de contenido de código abierto son un buen ejemplo de ecosistema de negocio que gira en torno al software libre y de código abierto, ligado en este caso a la infraestructura que proporcionan los servidores web Apache y Nginx.

Bibliografía

[ApacheHttp] Proyecto Apache Http Server de la Fundación Apache:

http://projects.apache.org/projects/http_server.html

[CanonicalDELL] Acuerdo Canonical/DELL: <http://www.ubuntu.com/partners/dell>

[DesktopEnv] Entornos de escritorio: http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_environment

[D-Bus] Bus de sistema D-Bus: <http://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus/>

[DISTRO] Distrowatch, web especializada en el seguimiento de distribuciones Linux: <http://distrowatch.com/>

[GTK+] Framework de desarrollo GTK+ en Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/GTK%2B> .

Página principal del proyecto: <http://www.gtk.org/>

[IDA_ODF] Promoción de los formatos abiertos en la Unión Europea: <http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3197.html>

[MShare] Cuota de mercado de sistemas operativos:

http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems

[NavarraLO] El Gobierno de Navarra instala en sus ordenadores un paquete ofimático de software libre:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/03/05/Software+libre+instalacion+equipos+informaticos.htm

[NetcraftWS] Netcraft Web Server Survey: <http://news.netcraft.com/archives/2014/04/02/april-2014-web-server-survey.html>

[Nginx] Páginas web del proyecto y la empresa Nginx Inc: <http://nginx.org/> <http://nginx.com/>

[ODF] Open Document Format en OASIS:

https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

[OOXML] Estándar OOXML publicado por Microsoft:

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg607163\(v=office.14\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg607163(v=office.14).aspx)

También en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML

[OpenApple] Web de la iniciativa Open Source de Apple Inc.: <http://www.opensource.apple.com/>

[OpenOffice] Página web oficial de Apache OpenOffice: <https://www.openoffice.org>

[PAEeVisor] Información sobre eVisor en el CTT: <http://administracionelectronica.gob.es/ctt/evisor/infoadicional>

[PAEfirma] Información sobre @firma en el CTT: <http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma/infoadicional>

[Qt] El framework de desarrollo Qt en Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_\(software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(software))

[Rproject] R: lenguaje y entorno de computación estadística y gráficos con licencia GNU GPL. <http://www.r-project.org/>

[SatPop] "The Popularity of Data Analysis Software", por Robert A. Muenchen: <http://r4stats.com/articles/popularity/>

[UAccessibility] Accesibilidad en las distribuciones Ubuntu de escritorio: <https://help.ubuntu.com/community/Accessibility>

[UbuntuBook] “The Official Ubuntu Book, Eighth Edition”. Por Matthew Helmke; Elizabeth K. Joseph; José Antonio Rey; Philip Ballew; Benjamin Mako Hill. Editorial Prentice Hall, 2014. ISBN-10: 0-13-390539-X. Especialmente el capítulo 1 - The Ubuntu Story, y también el 9 - Ubuntu-related projects and derivatives.

[UbuntuCert] Programa de certificación Ubuntu Desktop:
<http://www.ubuntu.com/certification/desktop/>

[UbuntuUn] “Ubuntu Unleashed 2014 Edition: Covering 13.10 and 14.04”. Novena edición por Matthew Helmke; Andrew Hudson; Paul Hudson. Editorial Sams, 2013. ISBN-10: 0-672-33693-6.

Especialmente los capítulos 3 - Working with Unity (entorno gráfico), 9 - Managing software (sobre el gestor de paquetes), 21 - Kernel and Module Management (sobre el Kernel de Linux), 23 - Apache web server management (sobre Apache Http Server y su configuración) y 24 - Nginx web server management (sobre Nginx y su configuración).

[UK_ODF] El Reino Unido se decide por UDF como su formato estándar:
<http://www.zdnet.com/uk-makes-odf-its-official-documents-format-standard-7000031884/>

[ValenciaLO] La Generalitat Valenciana instala LibreOffice:
<http://ospherica.es/valencia-se-ahorra-15-millones-al-ano-gracias-a-libreoffice/>

[WikiDistro] Wikipedia: Linux Distribution: http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution